

Se supone que todos los materiales no conductores contienen cargas positivas y negativas ligadas, formando parte, probablemente, del mismo átomo. Cuando una sustancia de esta clase se coloca en el interior de un campo eléctrico, las cargas positivas tienden a moverse en un sentido y las negativas en el opuesto, pero como están ligadas sólo pueden moverse en tanto la natu-

raleza elástica de la ligadura lo permita. Cada átomo está un poco deformado por la tensión del campo eléctrico, y se hace positivo por un lado y negativo por el otro.

La figura 28 muestra un trozo de material dieléctrico entre un par de placas metálicas cargadas, una con carga $+Q$ y otra con carga $-Q$. En la parte superior del diagrama se dibuja la sustancia muy aumentada, de modo que se vean las partículas elementales. Se ve que en cada una las cargas negativas están en la izquierda, mientras las positivas,

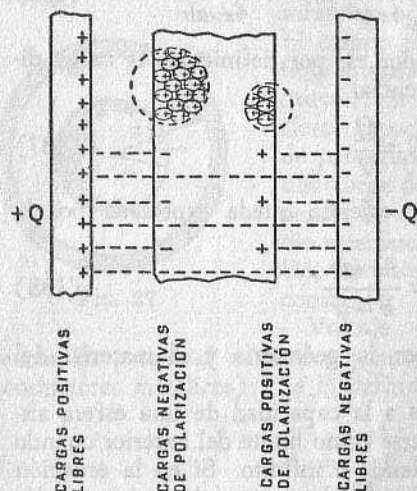


FIG 28

en la derecha. El resultado de esta orientación de las cargas consiste en que la superficie de la izquierda del material considerado es predominantemente negativa, y la superficie de la derecha, positiva. Cualquier centímetro cúbico del material es, sin embargo, neutro, pues contiene igual número de cargas de ambos signos.

De esta manera, sin ninguna corriente de cargas en el material, sino simplemente como resultado de la polarización, éste se hace equivalente a una superficie cargada. Esto explica por qué la intensidad del campo eléctrico E es menor en un dieléctrico que en el espacio vacío: las cargas superficiales de polarización hacen de pantalla y disminuyen el campo en el interior de la sustancia. Las cargas superficiales de polarización no son tenidas en cuenta en las fórmulas de este libro. Su efecto se representa

introduciendo adecuadamente la constante relativa κ . Sería posible desarrollar, si se deseara, una teoría matemática completa en términos de polarización, que es lo que se hace en los tratados más extensos de electrostática.

Ley de la inversa del cuadrado. — En el espacio que rodea a una esfera con carga Q_1 existe un campo eléctrico radial. Su intensidad está dada por la ecuación (131), haciendo $Q = Q_1$. Se tiene:

$$E_1 = \frac{Q_1}{4\pi \epsilon r^2} \quad (140)$$

Una segunda esfera, con carga Q_2 , se mueve en el campo eléctrico de la primera esfera. Se trata de calcular la fuerza ejercida sobre esta segunda esfera por el campo de la primera.

Por la ecuación (2) tenemos:

$$F = Q_2 E_1 \quad (141)$$

Si la distancia entre los centros de las esferas es r , la ecuación (140) nos da:

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \epsilon r^2} \quad (142)$$

Esta es la bien conocida *ley de Coulomb*. Esta ley fué descubierta experimentalmente en la segunda mitad del siglo pasado por Coulomb, que usó su balanza de torsión recientemente inventada. Gran parte de la teoría de la electrostática fué deducida de este modo. En nuestra presente explicación, sin embargo, deducimos la ley de Coulomb de los experimentos descritos en el capítulo I.

Debemos hacer una importante observación con respecto a la ecuación (142). Ésta es exacta sólo si las dos esferas cargadas están suficientemente separadas, de tal manera que una de ellas no perturba la distribución de cargas en la otra. Si la carga de la primera esfera fuera redistribuida en forma apreciable, el campo eléctrico ya no sería estrictamente radial en todos los puntos, desapareciendo la simetría esférica. Si el radio de cada esfera es pequeño comparado con la distancia entre ellas, no hay ninguna perturbación apreciable y la ecuación (142) es exacta. Por razones de rigor matemático consideramos el caso límite: las cargas Q_1 y Q_2 se consideran concentradas en puntos y no distribuidas en esferas. Pero esto tiene la desventaja de ser físicamente impo-

sible. Podemos señalar que la fuerza es inversamente proporcional a ϵ y, por lo tanto, menor en cualquier dieléctrico que en el vacío. Dos cuerpos cargados en aceite se atraen con menos fuerza que si están en el aire.

Campo dentro de una esfera hueca cargada. — Es bastante difícil comprobar la ley de Coulomb con gran exactitud, pues las fuerzas que hay que medir son muy pequeñas. La mejor verificación de la ley está basada en el resultado experimental conocido de que dentro de una esfera cargada, hueca, la fuerza sobre la partícula exploradora es nula. Esta verificación, hecha por Cavendish aun antes de la medición directa de la fuerza hecha por Coulomb, y repetida con mayor exactitud por Maxwell en la segunda mitad del siglo diecinueve, es una prueba experimental de la ley de Coulomb, pues si la fuerza obedeciera a una ley diferente, habría un campo resultante en el interior de la esfera. Esto se prueba integrando el campo debido a las cargas distribuidas homogéneamente sobre la superficie de la esfera.

Vamos a deducir este resultado de lo expuesto en capítulos precedentes, partiendo de la ecuación de Laplace. Consideremos cualquier superficie conductora cerrada que rodee una zona del espacio. Como la superficie es conductora, debe ser equipotencial. Si una línea de flujo entrara al interior de la superficie, debería ser normal a la superficie. Ninguna de esas líneas puede terminar en el interior, pues en el punto terminal habría divergencia no nula, y esto es incompatible con la ecuación de Laplace. Tampoco puede terminar ninguna línea de flujo en una superficie equipotencial habiéndose originado en ella, pues si ello ocurriera, el campo tendría rotor no nulo, lo que es también incompatible con la ecuación de Laplace. Por lo tanto, las líneas de flujo no entran al interior de la esfera, lo que significa que dentro de una esfera conductora el campo es nulo (si no contiene carga en el espacio interior).

El potencial integral. — Mediante la ecuación (112) podemos encontrar el campo eléctrico si conocemos el campo potencial. La distribución de las cargas se obtiene de la ecuación (115). En un material homogéneo estas relaciones se pueden incluir en la llamada fórmula de Poisson, que liga directamente la distribución de cargas con el potencial. Se expresa así:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad (118)$$

Como las operaciones diferenciales que aparecen en el laplaciano son muy sencillas de hacer, podemos encontrar fácilmente la distribución de las cargas si conocemos el potencial.

En los problemas usuales, sin embargo, no conocemos el campo potencial como punto de partida. Más a menudo se conoce la distribución de cargas y se busca el campo potencial. La ecuación (118) resulta entonces una ecuación diferencial más o menos complicada, según los casos. Un ejemplo muy sencillo es la determinación del campo de una esfera. Sería muy útil poder encontrar una expresión explícita que diera el potencial en función de la carga sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. Esto se puede lograr, y el resultado se obtiene en forma de integral.

El potencial en un punto situado a una distancia r_1 del centro de una pequeña esfera con carga Q_1 es [según la ecuación (131)]:

$$V = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon r_1} \quad (143)$$

Si hay también una segunda esfera cargada, el potencial en el punto en consideración será:

$$V = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon r_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon r_2} \quad (144)$$

Si hay muchos cuerpos cargados, el potencial en un punto será la suma de los potenciales debidos a cada esfera:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \sum \frac{Q}{r} \quad (145)$$

Finalmente, si la carga está distribuida en el espacio, con densidad (carga por unidad de volumen) representada por la letra ρ , la cantidad de carga en un pequeño volumen dv será ρdv , y el potencial toma la forma de una integral, que suma las contribuciones de cada carga infinitesimal:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho dv}{r} \quad (146)$$

Esta es la expresión deseada de la carga en función del potencial. El significado surge claro de su deducción: el numerador es el elemento diferencial de carga, r es la distancia de ese elemento de carga al punto cuyo potencial buscamos, y la integra-

ción da la suma de todos los efectos de las cargas presentes. Los límites de integración son tales que incluyen todas las cargas. Si las cargas estuvieran en una región esférica, por ejemplo, la integración se haría en todo el volumen de la esfera. Si, en cambio, la carga estuviera distribuida en la superficie de la esfera, el elemento diferencial de carga sería σda en lugar de ρdv , y la integración se haría sobre la superficie.

La distancia r depende de las coordenadas del punto cuyo potencial buscamos y de las coordenadas del elemento de carga. La expresión de la distancia es, desgraciadamente, tan complicada, que la integración es imposible de hacer, excepto en los campos eléc-

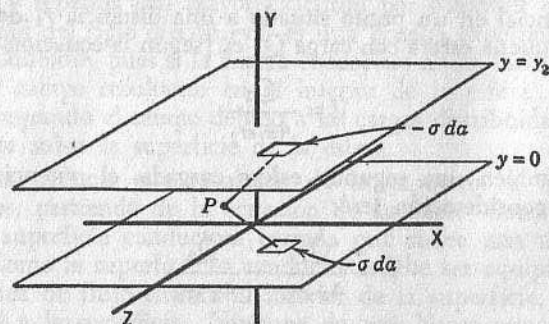


FIG. 29

tricos más simples. Sin embargo, el método general es de gran importancia para determinar la radiación de antenas. Preparándonos para esta aplicación, damos a continuación un ejemplo sencillo.

Ejemplo. — Consideremos el campo eléctrico entre dos planos paralelos uniformemente cargados. Los planos son de extensión infinita. El plano inferior tiene una carga σ por unidad de área, y el superior, $-\sigma$ por unidad de área. Se eligen las coordenadas con los ejes X - Z en el plano inferior. El punto P es cualquier punto de la región intermedia, y sus coordenadas son x y z . En un área infinitesimal, da , situada en $(x, 0, z)$, hay una carga eléctrica $\sigma da = \sigma dx dz$, y directamente sobre ella, en el plano superior, en el punto de coordenadas (x, y_2, z) , hay una carga opuesta $-\sigma dx dz$. La distancia de la carga eléctrica situada en el plano inferior al punto P es $\sqrt{(x-x_1)^2 + y_1^2 + (z-z_1)^2}$, y la de la carga en el plano superior a P es $\sqrt{(x-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z-z_1)^2}$.

La integral se escribe ahora:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\sigma da}{r} = -\frac{\sigma}{4\pi\epsilon} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_1)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z-z_1)^2}} \right] dx dz \quad (147)$$

El proceso de integración es un poco complicado, pero el resultado es sencillo:

$$V = -\frac{\sigma}{\epsilon} \left(y_1 - \frac{y_2}{2} \right) \quad (148)$$

Este mismo resultado se podría haber obtenido, y mucho más fácilmente, resolviendo la ecuación de Laplace (véase problema 2, pág. 67).

Energía electrostática. — Para crear un campo electrostático es necesario consumir una cierta cantidad de energía. Una cantidad exactamente igual se libera cuando el campo desaparece. Mientras existe campo electrostático, la energía reside en el campo (al menos, esta es la hipótesis usual). Es posible, incluso, determinar la distribución de esta energía en el mismo.

Consideremos dos cuerpos conductores de cualquier forma, tales como A y B de la figura 30. Al principio, ambos están descargados. Vamos sacando gradualmente cargas positivas de B y agregándolas a A . A causa de la fuerza electrostática, es necesario hacer un cierto trabajo para pasar la carga de un cuerpo a otro. Puesto que la energía es la integral curvilínea de la fuerza, y el potencial es la integral curvilínea del campo eléctrico, se deduce de la ecuación (2) que la energía necesaria para transportar una pequeña carga dQ a través de una diferencia de potencial V entre los cuerpos es:

$$\text{Aumento de energía} = V dQ \quad (149)$$

V puede ser expresado en función de la capacidad de los cuerpos y de la carga que ya ha sido colocada en A antes de haber llevado el dQ . Obtenemos entonces:

$$\text{Aumento de energía} = \frac{Q}{C} dQ \quad (150)$$

La energía total entregada al sistema para pasar una carga Q de B a A es la integral de todas las energías debidas al transporte de los elementos diferenciales de carga, y está expresada por

$$\text{Energía} = \int_0^Q \frac{Q}{C} dQ = \frac{Q^2}{2C} \quad (151)$$

Como C es, por definición, $\frac{Q}{V}$, esto puede escribirse así:

$$\text{Energía} = \frac{1}{2} QV \quad (152)$$

La energía total del sistema es, por lo tanto, la mitad del producto de la carga que hay en uno de los cuerpos por la diferencia

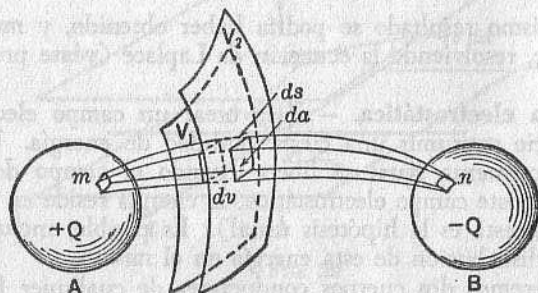


FIG. 30

de potencial entre los mismos. La energía total puede ser subdividida a fin de determinar su distribución en el espacio.

Primero, la energía correspondiente a una carga dada es proporcional, como en la ecuación (152), a la diferencia de potencial a través de la cual se mueve la carga. Sean V_1 y V_2 los potenciales de superficies equipotenciales que encierran al cuerpo A . En la figura 30 se muestra una parte de cada una de estas superficies, que podrían ser metálicas sin alterar el campo eléctrico. En este caso, la carga $+Q$ tendría que pasar del cuerpo A a la superficie metálica con potencial V_1 que envuelve completamente a A . El campo entre A y V_1 habría cesado de existir. Sin embargo, el campo eléctrico entre V_1 y el cuerpo B quedará sin modificarse. La superficie en V_1 seguirá siendo una superficie equipotencial. El mismo flujo anterior seguirá saliendo de ella y

con la misma distribución. Pasemos ahora toda la carga de la superficie V_1 a la V_2 . El campo entre V_2 y B queda sin modificarse, pero habremos eliminado el campo entre las dos superficies equipotenciales. Al mismo tiempo, la energía del sistema se reduce de $\frac{1}{2}QV_1$ a $\frac{1}{2}QV_2$ (siendo V_1 y V_2 los potenciales de las superficies consideradas con respecto a B). Resulta razonable decir que la energía almacenada en el espacio entre las dos superficies era

$$\frac{1}{2} Q(V_1 - V_2) \quad (153)$$

Podemos extender esta discusión a todo el espacio y mostrar cómo la energía se reparte entre las superficies equipotenciales del campo electrostático.

Segundo, la energía puede estar distribuida entre las líneas de flujo. Como cada centésimo de la carga en A corresponde a un centésimo de la energía total [lo que resulta razonable, según la ecuación (152)], y como de allí sale la centésima parte del flujo, podemos decir que esta fracción de la energía está situada en la porción del espacio por donde pasan las correspondientes líneas de flujo. En la figura 30 se indica una sección tubular del espacio entre los cuerpos cargados que contiene al flujo que pasa del elemento de superficie m sobre A al elemento n de superficie sobre B . La energía contenida en el tubo en el espacio de m a n es proporcional al número de líneas de flujo que atraviesan el tubo, contenidas en su interior.

Si el tubo de m a n es una sección diferencial, da , en su intersección con la superficie equipotencial V_2 , y la densidad del flujo eléctrico en ese punto es D , la cantidad de flujo en el tubo es $D \cdot da$. El flujo electrostático total es Q . La energía que hay dentro del tubo es $\frac{D \cdot da}{Q}$ multiplicado por la energía total del campo, o sea, según la ecuación (152),

$$\frac{1}{2} (D \cdot da) V_{AB} \quad (154)$$

Si cortamos este tubo con dos superficies equipotenciales V_1 y V_2 , la energía en la zona del tubo comprendida entre las dos superficies es, según las ecuaciones (153) y (154),

$$\frac{1}{2} (D \cdot da) (V_1 - V_2) \quad (155)$$

Finalmente, si la distancia entre las dos superficies equipotenciales

se reduce a ds —es decir, $V_1 - V_2 = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ —, la energía en el elemento diferencial de volumen dv es

$$\frac{1}{2}(\mathbf{D} \cdot d\mathbf{a})(\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}) = \frac{1}{2}(\mathbf{D} \cdot \mathbf{E})dv = \frac{\epsilon}{2}E^2 dv \quad (156)$$

Esto se puede interpretar diciendo que la densidad de energía (energía por unidad de volumen) en cualquier punto es $\frac{1}{2}\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$ o $\frac{1}{2}\epsilon E^2$. Indica también que para calcular la energía en una región del espacio hay que integrar sobre tal región:

$$\text{Energía} = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv \quad (157)$$

La energía en todo el campo eléctrico se obtiene integrando en todo el espacio.

Se puede probar directamente que esta integral iguala al total de la energía dada por la fórmula (152). No debe pasarse por alto el hecho de que no existe una prueba definitiva de que la energía se almacene en el campo, como lo sugiere la fórmula (156). Podemos sólo decir que las cosas suceden *como si* esta hipótesis fuera cierta. La distinción es fundamental y está ligada a la gran controversia entre la "teoría del campo" y la "teoría de las acciones a distancia". Esta última predominó durante el siglo diecinueve. Más adelante volveremos sobre esta controversia.

PROBLEMAS

1. Se carga una esfera metálica aislada de radio r_0 con Q unidades. Determinése la intensidad del campo eléctrico y el potencial en todos los puntos del interior de la esfera.

2. Dos superficies conductoras, planas y paralelas, forman un condensador. Resuélvase la ecuación de Laplace del campo eléctrico entre las superficies cuando tienen cargas $+\omega$ y $-\omega$ por unidad de área. Determinése la capacidad por unidad de área. (Considérese una región del campo lo suficientemente alejada de los bordes de las superficies para que el campo eléctrico sea uniforme.)

3. Calcular el campo eléctrico entre dos superficies planas conductoras cargadas dispuestas con un ángulo α entre sí, pero sin llegar a tocarse. Encuéntrese la distribución de las cargas en las superficies. Considérese, como en el problema 2, una zona distante de los bordes, de modo que el resultado no esté influido por defectos de homogeneidad introducidos por éstos. La diferencia de potencial entre las placas es V .

4. Calcular el campo eléctrico debido a un conductor cilíndrico de radio r_0

y longitud infinita con una carga de q unidades por unidad de longitud. Encuéntrese el rotor de este campo eléctrico.

5. Calcular la diferencia de potencial entre el conductor del problema 4 y cualquier punto del espacio.

6. Determinar una ley (similar a la inversa del cuadrado para cargas esféricas) para la fuerza por unidad de longitud entre dos cilindros paralelos de longitud infinita.

7. Calcular, con la fórmula (152), la energía necesaria para cargar la unidad de superficie del condensador del problema 2. Calcular la energía por unidad de volumen en el campo electrostático de ese condensador, usando la ecuación (156).

8. Dos placas metálicas se colocan muy cercanas entre sí, pero aisladas. Una está cargada positivamente, la otra negativamente. Están unidas, por alambres flexibles, a un electroscopio. Sin que haya modificación de las cargas de las placas, éstas se separan. Explíquese por qué el electroscopio indica mayor potencial a medida que se separan las placas. Si la separación inicial era de 0,1 mm y la diferencia de potencial inicial de 100 volts, encuéntrese la diferencia de potencial cuando están separadas por 10 centímetros. (Nota: Esto explica el alto potencial de los relámpagos.)

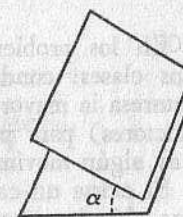
9. Calcular la capacidad por centímetro cuadrado de un par de placas paralelas muy grandes, separadas un centímetro, en el aire. Conviértase el resultado a micromicrofaradios (10^{-12} faradios). Recuérdese este resultado, al menos aproximadamente, pues es a menudo útil para apreciar capacidades.

10. Calcular la capacidad de un condensador esférico, como el de la figura 27, si el espacio que rodea a la esfera A está lleno de parafina hasta un radio igual a $\frac{1}{2}(a+b)$. Encuéntrese el campo eléctrico que resulta con una carga Q en ambos dieléctricos, parafina y vacío.

11. Refiriéndonos al problema 8, si la separación inicial es de 0,1 mm de *papel parafinado* con una constante dieléctrica de 2,3, determinar la diferencia de potencial cuando las placas están separadas por 10 centímetros de aire.

12. Escríbase la expresión integral del potencial [ecuación (146)] del campo que rodea una esfera cargada con radio r_0 y carga Q . No se integre la expresión obtenida.

13. Usando la ecuación (148), calcular $\mathbf{E}$ en el espacio entre las placas del condensador del ejemplo de la figura 29. Calcular la diferencia de potencial entre las placas.



PROB. 3

CAPÍTULO V

CORRIENTE ELÉCTRICA

En los problemas electrostáticos los materiales se dividen en dos clases: conductores y no conductores. En electrostática no interesa la mayor o menor aptitud de los distintos materiales (conductores) para permitir el paso de la corriente eléctrica, pues si hay algún movimiento de cargas, el fenómeno no es electrostático.

Si existe un campo eléctrico en un material conductor, las cargas eléctricas que hay en el material son impulsadas en la dirección del campo. Esta corriente de cargas se llama *corriente eléctrica*. La corriente eléctrica a través de una superficie es, por definición, la carga eléctrica que pasa a través de esa superficie por unidad de tiempo. Es decir:

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (158)$$

en la cual Q es la carga total que ha pasado por la superficie.

Es necesaria ahora la experimentación para determinar las características conductoras de varios materiales. Esta experimentación será llamada Experimento V, y constituyó el trabajo de Jorge Ohm, con su resultado: la *ley de Ohm*.

EXPERIMENTO V. — Se mide la intensidad de la corriente en un conductor metálico y se determina la diferencia de potencial entre los extremos de una porción del conductor (cada extremo de la porción es una superficie equipotencial).

La diferencia de potencial se mantiene constante mientras se hace el experimento. Esto se repite para una infinita variedad de formas y medidas de conductores y para distintos materiales metálicos. Se encuentra que la intensidad de corriente y la diferen-

CORRIENTE ELÉCTRICA

91

cia de potencial están siempre ligadas por la fórmula siguiente:

$$I = \frac{1}{R} V \quad (159)$$

en que R es una constante determinada por la composición y la geometría del conductor*. Se encuentra, además, que R es directamente proporcional a la longitud de un conductor de sección constante e inversamente proporcional a la sección transversal de un conductor de longitud constante. Llamando γ a un coeficiente que es característico del material conductor, tenemos:

$$\frac{1}{R} = \gamma \frac{\text{área}}{\text{longitud}} \quad (160)$$

El coeficiente γ se llama la *conductividad* del material.

La diferencia de potencial fué definida por la ecuación (133) como la integral curvilínea de la intensidad del campo eléctrico:

$$V = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (161)$$

Es fácil introducir ahora un nuevo término: la *densidad de corriente*, que se define de tal modo que su integral sobre una superficie da la intensidad de corriente a través de esa superficie:

$$I = \int \mathbf{i} \cdot d\mathbf{a} \quad (162)$$

puesto que la ley de Ohm se aplica a los conductores cualesquiera sean sus dimensiones, se aplica también si éstas son diferenciales. Consideremos la sección considerada en la figura 31.

* La temperatura y otras condiciones físicas afectan en alguna proporción a R . El hecho esencial es que cualquier muestra del material tiene una cierta resistencia, que es característica del material y no depende de la intensidad de corriente que circula ni del potencial aplicado.

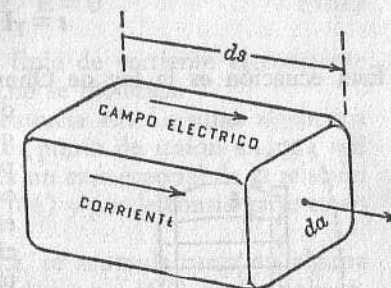


FIG 31

La corriente que fluye a través de esta sección es $\epsilon \cdot da$ [según la ecuación (162)], y la diferencia de potencial entre los extremos es $E \cdot ds$ [según la ecuación (161)]. Además, de la ecuación (160) tenemos:

$$\frac{1}{R} = \gamma \frac{da}{ds} \quad (163)$$

Combinando estas tres expresiones en la ley de Ohm, ecuación (159), se obtiene:

$$\epsilon \cdot da = \gamma \frac{da}{ds} E \cdot ds \quad (164)$$

Como ds y da , considerados como vectores, tienen la misma dirección que E y ϵ , la densidad de corriente y la intensidad del campo eléctrico están ligadas simplemente por:

$$\epsilon = \gamma E \quad (165)$$

Esta ecuación es la ley de Ohm *microscópica*. Señala que la densidad de corriente en cualquier punto del conductor es proporcional a la intensidad del campo eléctrico en ese punto y en su misma dirección. Esto es cierto para los conductores metálicos, a los cuales ha sido limitada la explicación anterior, y también para los conductores electrolíticos y para muchos otros materiales conductores, pero no es cierto para ciertas sustancias cristalinas, tales como el carborundo, en el cual la intensidad de corriente no es proporcional a la diferencia de potencial,

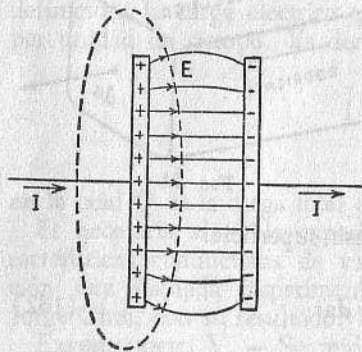


FIG 32

ni tampoco para las sustancias anisótropas, en las cuales la conductividad no es la misma en distintas direcciones, ni para el paso de la electricidad a través de gases. La ley de Ohm no se aplica a estos casos sino con una interpretación especial, pero en este libro no se considerarán los casos en que la ecuación (165) no se aplique.

Cuando el campo eléctrico no varía (como se indicó en el Experimento V) no puede haber cambio de la carga acumulada, pues si lo hubiera, el campo eléctrico se habría modificado también. Se deduce de ello que cualquiera sea la carga que haya en la superficie del conductor, quedará invariable mientras la corriente fluya a través de la sección transversal. Repitamos que si no hay modificaciones en el campo eléctrico, tampoco habrá cambio en la densidad de carga en ningún punto. Es decir, las líneas de corriente no terminan en ningún punto del conductor y, por lo tanto, el campo vectorial de la densidad de corriente tiene divergencia nula. Se cumple que:

$$\nabla \cdot \epsilon = 0 \quad (166)$$

o sea, según la ecuación (165), que dentro del conductor se da:

$$\nabla \cdot \gamma E = \gamma \nabla \cdot E = 0 \quad (167)$$

Esta fórmula es válida cuando el flujo de corriente es constante y el campo eléctrico, por lo tanto, no se modifica.

La primera ley de Kirchhoff se enuncia así: La suma algebraica de las intensidades que llegan a un punto de unión en una red eléctrica es igual a cero. Viene a ser un caso especial de la relación más general dada por la ecuación (166) y puede considerarse como derivada de dicha fórmula.

Si, como resultado de la corriente, se acumula carga en alguna parte del circuito, las ecuaciones (166) y (167) no se aplican. Consideremos, por ejemplo, el condensador de láminas paralelas de la figura 32. La corriente llega a una cara del condensador y sale por la otra. Sin embargo, no hay corriente alguna de una cara a la otra, aun cuando el campo eléctrico E , en esa región intermedia, está continuamente cambiando, a medida que las cargas se depositan en una cara y son removidas de la otra.

Imaginemos ahora una superficie cerrada alrededor de una de las placas, como se indica en la figura por la línea punteada. Debido a la corriente, entra carga a esta superficie, pero no sale. Consecuentemente, al aumentar la carga que encierra la superficie aumenta el flujo del vector D que sale de ella.

El aumento de la carga encerrada en la superficie por unidad de tiempo es I , pues, según la ecuación (158), $I = \frac{dQ}{dt}$ Como de

cada unidad de carga sale una línea de flujo, la variación del flujo a través de la superficie por unidad de tiempo es:

$$\frac{d}{dt}(\text{flujo}) = \frac{d}{dt}Q = I \quad (168)$$

Pero sabemos que

$$\text{Flujo} = \int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} \quad (169)$$

de modo que la corriente que entra a cualquier superficie cerrada está relacionada con el flujo que sale de la misma por la fórmula siguiente:

$$I = \frac{d}{dt} \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \oint \frac{d\mathbf{D}}{dt} \cdot d\mathbf{a} \quad (170)$$

La corriente que sale de una superficie cerrada se obtiene integrando el vector densidad de corriente sobre esa superficie:

$$\oint \mathbf{i} \cdot d\mathbf{a} \quad (171)$$

Teniendo en cuenta que la ecuación (170) es para la corriente que entra, obtenemos:

$$-\oint \mathbf{i} \cdot d\mathbf{a} = \oint \frac{d\mathbf{D}}{dt} \cdot d\mathbf{a} \quad (172)$$

Las dos integraciones de la ecuación (172) se hacen sobre la misma superficie cerrada, de modo que podemos escribir

$$\oint \left(\mathbf{i} + \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right) \cdot d\mathbf{a} = 0 \quad (173)$$

y aplicando el teorema de Gauss,

$$\oint \nabla \cdot \left(\mathbf{i} + \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right) dv = 0 \quad (174)$$

Como esta fórmula es cierta cualquiera que sea el dominio de integración, se deduce que la cantidad entre paréntesis del integrando tiene divergencia nula:

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{i} + \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right) = 0 \quad (175)$$

Dos sustituciones obvias en esta fórmula dan:

$$\nabla \cdot \left(\gamma \mathbf{E} + \epsilon \frac{d\mathbf{E}}{dt} \right) = 0 \quad (176)$$

La comparación de la fórmula (175) con la (166) es muy ilustrativa. La ecuación (166) nos dice que la corriente estacionaria no tiene divergencia. En este caso la intensidad del campo eléctrico es constante. Si la intensidad del campo, por el contrario, cambia, la corriente no fluye con divergencia nula. La ecuación (175) nos informa entonces que si a la intensidad de corriente le agregamos la variación $\mathbf{D}$ por unidad de tiempo, el resultado es una cantidad que tiene divergencia nula en todos los puntos.

Es natural, entonces, considerar este término adicional como algo similar a la corriente, incluso como una clase de corriente.

No es una *corriente de conducción* como lo es $\gamma \mathbf{E}$, de modo que la llamaremos *corriente de desplazamiento*. La corriente total se forma de la suma de dos términos, uno correspondiente a la corriente de conducción y otro a la de desplazamiento. Es decir:

$$\mathbf{i}_t = \mathbf{i}_c + \mathbf{i}_d = \gamma \mathbf{E} + \frac{d\mathbf{D}}{dt} \quad (177)$$

La divergencia de esta densidad *total* de corriente es siempre cero y $\mathbf{i}_t$ es, por lo tanto, *solenoidal*.

Fuerza electromotriz. — Como se ha considerado hasta ahora, el campo eléctrico resulta de la presencia de cargas eléctricas libres. Las líneas de flujo del campo nacen y terminan en cargas eléctricas. Sin embargo, cualquier fuente de fuerza electromotriz contribuye al campo eléctrico; un ejemplo familiar e importante, que recibirá mucha atención en ulteriores capítulos, es el campo eléctrico inducido que aparece en las cercanías de un campo magnético variable con el tiempo. Si llamamos $\mathbf{E}_s$ a la componente del campo eléctrico debido a la presencia de cargas, y $\mathbf{E}_m$ a la componente que resulta de las acciones electromotrices, tendremos que $\mathbf{E}$, campo eléctrico total, se compone de dos sumandos:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_s + \mathbf{E}_m \quad (178)$$

El voltaje, término comúnmente usado, es la integral curvilínea

de $\mathbf{E}$. Se define con este significado en la ecuación (133), que debe ahora ser desarrollada más explícitamente así:

$$V = \int \mathbf{E}_s \cdot d\mathbf{s} \quad (179)$$

La fuerza electromotriz es, análogamente, una integral curvilínea de $\mathbf{E}_m$:

$$\text{Fuerza electromotriz} = \int \mathbf{E}_m \cdot d\mathbf{s} \quad (180)$$

Como mencionamos arriba, la fuerza electromotriz puede resultar de la acción magnética, como en un generador o en un trans-

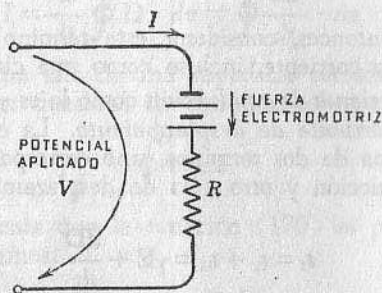


FIG. 33

formador. Puede obtenerse de la acción química en una batería, del calor en una termocupla o par eléctrico, o por varios otros procesos físicos. En general, aparece una fuerza electromotriz cuando la energía de alguna otra clase, tal como la energía química, o la energía calorífica, o mecánica, se transforman en energía eléctrica.

En la fórmula (159) se expresa la ley de Ohm para un trozo del circuito en el cual no hay fuerza electromotriz y la corriente fluye únicamente como resultado del voltaje aplicado:

$$IR = V = \int \mathbf{E}_s \cdot d\mathbf{s} \quad (181)$$

En aquellas partes del circuito donde hay fuerzas electromotrices, éstas contribuyen a la intensidad de corriente y se tiene:

$$IR = V + \text{Fuerza electromotriz} \quad (182)$$

En la figura 33 el voltaje aplicado es V , la resistencia es R y la fuerza electromotriz que aparece contribuye también a la intensidad de la corriente. Ésta resulta igualada, entonces, a:

$$I = \frac{V + \text{Fuerza electromotriz}}{R} \quad (183)$$

como se deduce de la ecuación (182). Esta última puede también escribirse:

$$IR = \int \mathbf{E}_s \cdot d\mathbf{s} + \int \mathbf{E}_m \cdot d\mathbf{s} = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (184)$$

El voltaje en la figura 33 es, matemáticamente, la integral curvilínea de $\mathbf{E}_s$ entre los extremos superior e inferior, siguiendo cualquier camino de integración. Estos extremos y los alambres conectados a ellos son, por supuesto, cuerpos cargados. Si elegimos el camino de integración de modo que no pase por ninguna región en la cual exista fuerza electromotriz, es decir, que $\mathbf{E}_m$ es nula, el voltaje se puede igualar a la integral de $\mathbf{E}$, como puede verse en la ecuación (184), pues en la ausencia de fuerza electromotriz, $\mathbf{E} = \mathbf{E}_s$.

Un caso especial, particularmente interesante, se presenta en un circuito cerrado que contiene fuerzas electromotrices. Si el trozo de circuito que consideramos en las ecuaciones (182) y (184) se amplía hasta ser igual a todo el circuito, uniendo los extremos de integración, la integral se hará a lo largo de un camino cerrado. La integral curvilínea de $\mathbf{E}_s$ alrededor de cualquier trayectoria cerrada es nula, según vimos en la ecuación (4), y la ecuación (184) se reduce a la siguiente:

$$IR = \text{Fuerza electromotriz} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (185)$$

Esta relación será útil en el capítulo siguiente, al explorar el campo magnético.

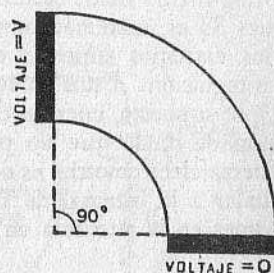
Se puede observar, al pasar, que el término que aparece en los cálculos de circuitos comunes de corriente alterna como "caída de potencial en la reactancia inductiva", forma parte, en las ecuaciones (182) y (184), del término correspondiente a la fuerza electromotriz, pues es, fundamentalmente, una fuerza "contraelectromotriz" producida por modificaciones del campo magnético. Si hay

un condensador en el circuito, su voltaje forma parte del término

$$\int \mathbf{E}_s \cdot d\mathbf{s}.$$

PROBLEMAS

1. Calcular, por medio de las tablas o de cualquier otra manera, la conductividad de la plata, cobre, hierro y aluminio. Darse los valores en mhos por metro. ¿Cuál es la unidad mks de resistividad?
2. Dedúzcase la primera ley de Kirchhoff, como se enunció en la página 93, de la ecuación (166). La segunda ley de Kirchhoff dice que, en au-



PROB. 3

sencia de fuerzas electromotrices, la suma de las caídas de potencial a lo largo de cualquier circuito de una red es cero. Dedúzcase esta ley también como un caso especial de una ecuación del capítulo V.

3. Una lámina de metal, de espesor uniforme, está limitada por dos cuartos de círculo y dos líneas radiales, como se muestra en la figura. Las aristas radiales están mantenidas a una diferencia de potencial constante. Encuéntrese la distribución de densidad de corriente en la lámina.

4. El espesor de la placa del problema 3 es 1,5 milímetros. El círculo interior tiene un radio de 25 milímetros, y el exterior, de 50. La intensidad total es de 100 amperios. Encuéntrese el máximo de densidad de corriente en la placa.

5. El material de la placa de los problemas 3 y 4 es aluminio. Encuéntrese el voltaje V .

6. De los terminales de un generador de corriente alterna de 10 kilovatio-amper, dos conductores paralelos se extienden en 500 metros hasta una carga consistente en un calentador eléctrico, un condensador estático, una bobina de relé, o relevador magnético, y un motor de inducción, todos conectados en paralelo. Usando las definiciones dadas en la sección sobre fuerza electromotriz, ¿dónde existe $\mathbf{E}_m$? ¿Dónde hay $\mathbf{E}_s$? ¿Dónde se puede medir exactamente el voltaje con un voltímetro ordinario? Indíquese en un diagrama las líneas de flujo de $\mathbf{E}_s$. ¿Pueden dibujarse las líneas de flujo de $\mathbf{E}_m$? Explíquese.

CAPÍTULO VI

CAMPO MAGNÉTICO

Fuerza magnética. — Cuando un conductor es recorrido por la corriente, puede haber una fuerza mecánica que se ejerza sobre él distinta de la fuerza electrostática y de todas las fuerzas no eléctricas, pues desaparece cuando se interrumpe la corriente. Esta fuerza se observa cuando el conductor está en las proximidades de otro conductor recorrido por una corriente eléctrica o en las proximidades de un imán. Se la llama, por lo tanto, fuerza magnética.

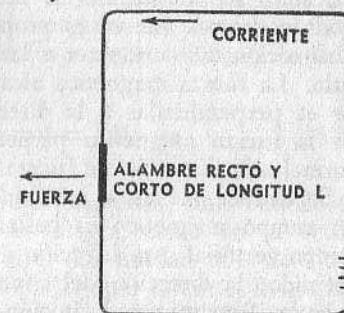


FIG 34

EXPERIMENTO VI. — Este experimento se hace para estudiar la fuerza magnética. El aparato es el indicado en la figura 34.

Un trozo de conductor, corto y recto, se dispone de tal manera que se pueda medir la fuerza ejercida sobre él mientras es recorrido por la corriente. Como el trozo de conductor debe tener posibilidad de ciertos movimientos, para poder medir la fuerza que actúa sobre él, se debe usar alguna conexión flexible para llevar la corriente. El contacto por medio de un dispositivo de cubetas de mercurio puede ser cómodamente empleado*.

El experimento muestra que la fuerza magnética sobre el conductor de prueba es siempre perpendicular a éste. El módulo de la fuerza es perpendicular a la intensidad de la corriente que circula por el alambre. La fuerza es también proporcional a la longitud del conductor de prueba. Se entiende fácilmente la de-

* Históricamente, Ampère usó varias formas de este aparato en 1821 para establecer la ley de la fuerza entre conductores, conocida con el nombre de "ley de Ampère".

pendencia de estos factores, pues provienen del conductor de prueba y de la corriente que circula por el mismo. Pero el módulo y la dirección de la fuerza magnética dependen también de la colocación y de la orientación del conductor de prueba en el espacio, particularmente con referencia a los imanes y a otros circuitos que lleven corriente eléctrica. Esto sugiere la idea de la existencia de algo en el espacio (especialmente en las cercanías de los imanes y corrientes eléctricas) que produce la fuerza eléctrica. Esto sugiere que tendríamos que considerar la posible existencia de un *campo magnético*.

La evidencia experimental nos dice que es posible orientar al conductor en el espacio de tal manera que ninguna fuerza actúe sobre él. Si dejamos al conductor en el mismo punto, pero modificamos su orientación, se advierte una fuerza magnética, y el módulo de esta fuerza es proporcional al seno del ángulo entre la dirección del conductor y la dirección correspondiente a fuerza nula. La fuerza magnética alcanza su máximo cuando el conductor es perpendicular a la dirección de fuerza nula. Además de ser la fuerza magnética perpendicular al conductor, es también normal a la dirección de fuerza nula.

Se deduce, de estos resultados experimentales, que la idea de un campo magnético es bastante razonable. Tiene que ser un campo vectorial con dirección y con magnitud. Hay una dirección definida: la dirección del conductor cuando la fuerza magnética es nula. Ésta es, por definición, la *dirección* del campo magnético. La *intensidad* del campo magnético se obtiene de la máxima fuerza magnética, la cual aparece cuando el conductor es normal a la posición de fuerza nula. La intensidad se define como proporcional a este máximo de fuerza. El *sentido* del campo se define en función del máximo de fuerza, pues se supone una relación de "mano derecha" entre la dirección positiva de la intensidad en el conductor, la dirección positiva del campo magnético y el sentido de la fuerza resultante.

Con estas definiciones estamos en condiciones de calcular la fuerza magnética sobre el conductor de prueba partiendo de la siguiente ecuación:

$$\mathbf{F} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B} \quad (186)$$

$\mathbf{F}$ representa la fuerza, $\mathbf{L}$ la longitud y dirección del conductor sobre el que se ejerce la fuerza, I es la intensidad que circula. $\mathbf{B}$ se llama la *inducción magnética* (como veremos más tarde, re-

presenta también la *densidad de flujo magnético*). Con $\mathbf{F}$ en newtons, $\mathbf{L}$ en metros e I en amperes, queda $\mathbf{B}$ medido en webers por centímetro cuadrado. No se necesita ningún factor de proporcionalidad*. Se observará que la corriente se escribe como una cantidad escalar, mientras que $\mathbf{L}$, longitud del conductor, es un vector, y su dirección es, evidentemente, la dirección del conductor. Se elige arbitrariamente el sentido positivo de $\mathbf{L}$, y cuando la corriente tiene el mismo sentido se dice que es corriente positiva.

La ecuación (186) tiene en cuenta todos los hechos descubiertos con el experimento VI. El lector puede repasar los resultados experimentales y ver cómo están incorporados en la ecuación. Es interesante la analogía existente entre la ecuación (2) de la electrostática y la (186) para magnetostática. También son interesantes sus diferencias.

Flujo magnético. — Se pueden imaginar las líneas de flujo magnético como si fueran líneas de flujo electrostático, y la definición es similar:

$$\text{Flujo magnético} = \Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (187)$$

La cantidad $\mathbf{B}$ es la densidad de flujo magnético, pues cuando se la multiplica por un área [o se la integra, como en la ecuación (187)], el producto es un flujo. La unidad mks de flujo es el weber (un weber es 10^8 maxwells) y, por lo tanto, la unidad de densidad de flujo es, como en la ecuación (186), el weber por metro cuadrado**.

EXPERIMENTO VII. — Vamos a hacer ahora otro experimento para estudiar la relación entre los campos eléctrico y magnético. El descubrimiento que un campo eléctrico puede ser producido magnéticamente fué hecho por Miguel Faraday, en Inglaterra, en

* La ecuación (186) es correcta también para el sistema cgs "electromagnético" de unidades: $\mathbf{F}$ en dinas, $\mathbf{L}$ en centímetros, I en amperes absolutos, $\mathbf{B}$ en gauss. El sistema gaussiano, que tiene el mismo sistema cgs de unidades, excepto que I se mide en unidades electrostáticas de intensidad, requiere un factor de proporcionalidad (entre ambas unidades de intensidad), que se lo designa usualmente con la letra c y es igual a $2,998 \times 10^{10}$; en unidades de Gauss se tiene

$$\mathbf{F} = \frac{I\mathbf{L} \times \mathbf{B}}{c}$$

** Siendo el weber por metro cuadrado igual a 10 kilogausses, resulta una unidad conveniente.

el año 1831. A menudo se lo considera como el más importante de sus experimentos. Fué hecho independientemente, aunque unos meses más tarde, por José Henry, en los Estados Unidos.

El aparato necesario para el experimento VII es una espira de alambre conectada a un galvanómetro balístico. La disposición

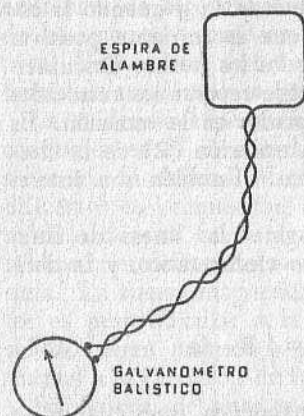


FIG 35

del aparato puede ser la indicada en la figura 35, donde se ve al par de conductores entre el anillo de alambre y el galvanómetro. La lectura en el galvanómetro balístico es una medida de la carga eléctrica que pasa por él. Se encuentra que, si la espira está en un campo magnético, el galvanómetro indica el paso de cargas por él cada vez que la intensidad del campo magnético aumenta o disminuye. Midiendo la densidad de flujo magnético en la espira por los métodos del experimento VI, encontramos que la lectura del galvanómetro balístico es proporcional al aumento o disminución de flujo que pasa a través de la espira de nuestro aparato. Se determina también que la desviación del galvanómetro es inversamente proporcional a la resistencia total del aparato, incluyendo la espira, conductores y galvanómetro. Como el galvanómetro mide carga eléctrica, escribiremos:

$$Q = -\frac{\Phi}{R} \quad (188)$$

El signo negativo en la fórmula (188) indica que si relacionamos la dirección positiva de la corriente eléctrica alrededor de la espira con la dirección positiva del flujo por la "regla de la mano derecha", un aumento positivo de flujo produce una corriente negativa.

De la ecuación (188) deducimos la ley de Faraday. Esta ecuación puede expresarse así:

$$RQ = -\Phi \quad (189)$$

y por diferenciación obtenemos:

$$R \frac{\partial Q}{\partial t} = RI = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad (190)$$

En el capítulo V mostramos que en un circuito cerrado el producto RI es igual a la fuerza electromotriz a lo largo del circuito. De modo que de las ecuaciones (185) y (190) obtenemos:

$$\text{Fuerza electromotriz} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad (191)$$

Esta es la famosa ley de Faraday. El flujo Φ es aquel que pasa a través de una superficie cuyo borde es el conductor y corresponde al concepto usual de concatenación de flujo (véase página 116). El flujo se mide en weberes y la fuerza electromotriz en voltios.

La fuerza electromotriz inducida magnéticamente está dada por la ecuación (191) y se expresa como la integral lineal del campo eléctrico alrededor de la espira conductora. Haremos ahora una generalización de esta relación experimental: supondremos que un campo magnético variable induce un campo eléctrico, según la ecuación (191), no sólo en los materiales conductores, sino también en los no conductores y aun en el vacío. Esto es natural, pues si reemplazamos la espira de cobre del experimento VII por otra de un material muy poco conductor, como una aleación de níquel-cromo, el voltaje inducido es exactamente el mismo. Un campo magnético variable induce un voltaje incluso en un pedazo de madera, y si fluye muy poca corriente, ello se debe a que la resistividad de la madera es extremadamente alta. Este hecho se puede establecer experimentalmente si se dispone de instrumentos suficientemente precisos. No es, por lo tanto, aventurado suponer que, si se cumple para todos los materiales, se cumpla también en el aire y aun en el vacío. A primera vista esto parece una sutileza, pues, ¿qué importa producir un campo eléctrico si no hay sustancia presente sobre la cual él pueda actuar? Sin embargo, veremos más adelante que este concepto es de la mayor importancia y que sin campos eléctricos y magnéticos produciéndose mutuamente en el vacío, no podría haber transmisiones de radio, de luz ni de otras radiaciones electromagnéticas a través del mismo.

Con esta hipótesis (que afirma que hay un campo eléctrico inducido, continuo, en el espacio) podemos aplicar el teorema de Stokes a la integral de la ecuación (191). Al mismo tiempo, podemos reemplazar el flujo por la fórmula (187), dando:

$$\int (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a} = - \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} \quad (192)$$

Estas dos integrales se desarrollan sobre una superficie cuyos bordes sean los conductores del aparato experimental. Dicha superficie puede tener cualesquiera dimensiones, forma y orientación; ambos miembros sólo pueden ser iguales en todas circunstancias si se cumple:

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (193)$$

Esta ecuación muestra que el campo eléctrico tendrá rotor en los puntos donde el campo magnético es variable con el tiempo. El campo electrostático, donde nada varía con el tiempo, es irrotacional. En el capítulo VIII se indicará la gran importancia de esta ecuación.

Voltaje inducido por el movimiento. — Para derivar el miembro de la derecha de la ecuación (192) a partir de la ecuación (191), se supone que el flujo magnético a través del circuito varía debido exclusivamente a la variación de la densidad de flujo magnético. Sin embargo, es posible que el circuito esté en movimiento en el espacio, como, por ejemplo, en el caso de un generador eléctrico. Si este movimiento se realiza en presencia de un campo magnético, hay variación de flujo a través de una superficie cuyo borde sea el conductor, aun cuando el campo magnético sea constante en todos los puntos. En general*, si un medio se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ en un espacio en el que el campo magnético es $\mathbf{B}$, habrá un campo eléctrico inducido en el medio, debido a su movimiento, e igual a $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Este campo eléctrico debe ser su-

* Véase un tratado más avanzado sobre la teoría electromagnética, como, por ejemplo: *Classical Electricity and Magnetism*, por Abraham y Becker, G. E. Stechert & Co., Nueva York, o *Principles of Electricity and Magnetism*, de G. P. Harnwell, McGraw-Hill Book Co., Nueva York, 1938.

mado al que resulta de la variación del campo magnético. Teniendo en cuenta este resultado, la ecuación (193), válida para medios en reposo, se transforma, en medios en movimiento, en la siguiente:

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (194)$$

EXPERIMENTO VIII. — Hemos definido un campo magnético en función de la fuerza que se ejerce sobre un conductor recorrido por la corriente eléctrica. Se ha visto, también, que un campo magnético variable induce un campo eléctrico, pero no hemos estudiado las fuentes del campo magnético ni su distribución en el espacio. Es necesario para ello mayor información experimental. Con ese propósito describiremos ahora dos nuevos experimentos. Éstos son muy análogos a los experimentos II y III, que se hicieron al estudiar los campos eléctricos. Veremos que los experimentos VIII y IX pueden ser hechos solamente en un campo magnético que no varía con el tiempo. A un tal campo, por analogía con el campo electrostático, lo llamaremos *magnetostático*.

El experimento VIII se hace con un instrumento para medir la densidad de flujo magnético. Puede ser el conductor usado en el experimento VI o la espira conectada a un galvanómetro balístico del experimento VII. Este último es el más práctico. Un aparato con muchas espiras envueltas una al lado de otra, unidos sus extremos por conductores flexibles a un galvanómetro balístico de un período extremadamente grande, convenientemente calibrado, es un instrumento común de laboratorio conocido como "fluxímetro".

Usamos el instrumento para medir la densidad de flujo y con él determinamos la componente normal del vector $\mathbf{B}$ en todos los puntos de una superficie cerrada en un campo magnético. La superficie cerrada es puramente ideal y puede tener cualquier forma y dimensiones. Este experimento debe ser repetido para muchas de estas superficies, y la conclusión de los resultados experimentales es que, en todos los casos, la sumatoria del campo magnético sobre toda superficie cerrada es cero. Es decir:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0 \quad (195)$$

Si aplicamos el teorema de Gauss a este resultado experimental, resulta que el campo magnético tiene divergencia nula en cualquier circunstancia:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (196)$$

Las líneas del campo magnético son, por lo tanto, cerradas, pues de la ecuación (196) se sigue que ninguna línea de flujo magnético tiene comienzo ni fin. Todas son cerradas.

El experimento VIII se hace en toda clase de sustancias materiales, así como en el vacío, y el resultado es siempre el mismo: la divergencia del campo magnético es nula. Es imposible, evidentemente, investigar el campo magnético dentro de las sustancias sólidas, tales como el bronce o el hierro, midiendo la fuerza que se ejerce sobre un conductor. En estos casos podemos usar el fluxímetro de espira y determinar el flujo magnético total dentro de cualquier pieza de material sólido, y el resultado es siempre compatible con la ecuación (196).

EXPERIMENTO IX. — Éste, que será el último de nuestros experimentos, puede ser hecho con cualquiera de los instrumentos sugeridos para el experimento VIII. Igual que antes, el fluxímetro de espira es la única manera de determinar la cantidad de flujo magnético dentro de materiales sólidos. El instrumento de medida se utiliza en el experimento IX para determinar la densidad de flujo magnético en todo punto de una trayectoria cerrada, e integrando luego la componente tangencial de la densidad de flujo magnético a lo largo de la trayectoria elegida, se calcula $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$.

Se descubre primeramente que, si la trayectoria de integración está en un material homogéneo, el valor de la integral es proporcional a la intensidad eléctrica que atraviesa una superficie cuyo borde es dicha trayectoria. Si dicha intensidad es nula, el valor de la integral es, en medios homogéneos, igual a cero. Si la corriente circula de tal manera que concatena la trayectoria de integración, el valor de la integral está dado por

$$\frac{1}{\mu} \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = I \quad (197)$$

La intensidad de corriente se representa por I , y μ es un valor característico del material. Al coeficiente μ se lo llama *permeabi-*

lidad. La permeabilidad del vacío* se designa por μ_0 , y, cuando I se expresa en amperes, $\mathbf{B}$ en weberes por metro cuadrado y s en metros cuadrados, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ o, aproximadamente, $1,257 \times 10^{-6}$.

Podemos hacer este experimento con un anillo de hierro, como en la figura 36. La espira exploradora del fluxímetro se coloca envolviendo al hierro para medir el flujo que existe dentro del metal, y se coloca un alambre normalmente al plano del anillo, atravesándole por su centro. Se hace pasar una intensidad conocida por el conductor y se mide la desviación del galvanómetro balístico. Se repite esta operación en varios lugares del anillo (aunque se encuentre que la lectura del galvanómetro sea siempre la misma). Quitemos después el anillo para repetir el experimento en el vacío. Como las lecturas en el fluxímetro son de varios cientos de veces mayores cuando se mide con el anillo de

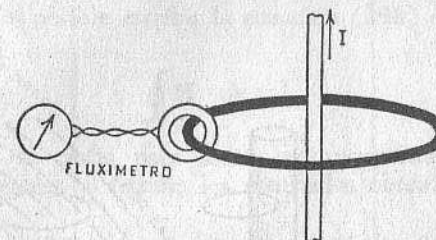


FIG 36

hierro que en el vacío, resulta que la permeabilidad del hierro, en las condiciones de la experiencia, es varios cientos de veces mayor que la del vacío.

La permeabilidad de una sustancia tal como el hierro se representa por μ . La permeabilidad del vacío es μ_0 , con los valores dados arriba. La permeabilidad *relativa* de cualquier sustancia

* La permeabilidad magnética del vacío se hace arbitrariamente igual a la unidad en los sistemas no racionalizados de unidades electromagnéticas; esto exige que la intensidad sea medida en amperes absolutos, $\mathbf{B}$ en gauss, s en centímetros, y que el miembro de la derecha de la ecuación (197) incluya un factor 4π . En unidades de Gauss, el factor en la ecuación (197) es

$\frac{4\pi}{c}$ y la corriente está en u. e. s. de intensidad.

(relativa respecto al vacío) es $\frac{\mu}{\mu_0}$, que es el valor usualmente encontrado en las tablas que dan las propiedades magnéticas de los materiales.

Este experimento nos muestra que la permeabilidad de la mayoría de las sustancias es prácticamente igual a la del vacío. Sólo el hierro, cobalto, níquel y ciertas aleaciones tienen permeabili-

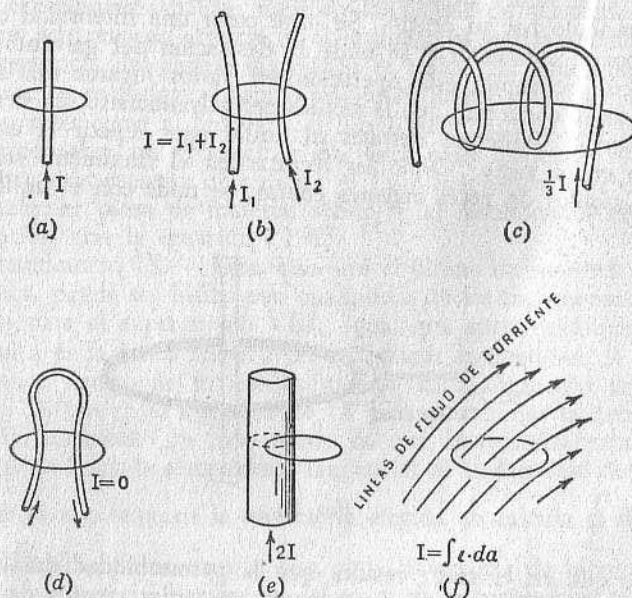


FIG. 37

dades magnéticas que difieren de la permeabilidad del vacío en más de unas pocas millonésimas. Estas sustancias tienen permeabilidades relativas altas, que alcanzan a algunos miles, y, como el hierro es el más típico del grupo, se los conoce como materiales *ferromagnéticos*. Son extremadamente inconvenientes para estudios analíticos porque su permeabilidad no es constante, sino que depende de la densidad de flujo magnético (como, por ejemplo, en el caso extremo de la saturación magnética) y, lo que es peor, la permeabilidad es afectada por la "historia" previa del material (como se ve en los fenómenos de histéresis y magnetismo perma-

nente). Afortunadamente, no es necesario usualmente considerar los materiales ferromagnéticos en relación con las ondas eléctricas. En este capítulo se supondrá que la permeabilidad es constante aun en aquellas sustancias ferromagnéticas en las cuales difiere apreciablemente de la unidad.

Finalmente, cuando extendemos la investigación del experimento IX a la medición de densidad del flujo magnético a lo largo de trayectorias radicadas parte en un material y parte en otro, es necesario asociar a cada material el valor de la permeabilidad correspondiente. Para una trayectoria de integración en un material no-homogéneo, la ecuación (197) se transforma en

$$\oint \frac{\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}}{\mu} = I \quad (198)$$

Introduciendo un nuevo símbolo $\mathbf{H}$, que representa al campo vectorial de *intensidad magnética*, definido de acuerdo con la relación $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, es posible escribir la ecuación (198) de la siguiente manera:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = I \quad (199)$$

Esta ecuación es cierta para todas las trayectorias cerradas de integración posibles y resume los resultados obtenidos del experimento IX.

La ecuación (199) es una ecuación de *fuerza magnetomotriz*. La intensidad I puede ser la corriente en un solo conductor, como en la figura 37a, o en algunos conductores, como en la figura 37b, c o d, o en parte de un conductor, como en e. La corriente puede también ser un flujo difuso de cargas en toda una región, como en f. En cualquier caso, se la puede definir como la integral de la densidad de corriente sobre una superficie cuyo borde es la trayectoria de integración de la ecuación (199). Es decir:

$$I = \int \mathbf{i} \cdot d\mathbf{a} \quad (200)$$

La superficie de integración de la ecuación (200) puede ser *cualquier* superficie limitada por la trayectoria cerrada, pues (en las condiciones del experimento) si una línea de corriente *conca-*tena la trayectoria de integración, la línea atravesará *cualquier* superficie limitada por esa trayectoria.

La fuerza magnetomotriz, miembro izquierdo de la ecuación (199), es directamente proporcional a la corriente. En unidades prácticas, como en la ecuación (199), es numéricamente igual a la intensidad de corriente, y la unidad de fuerza magnetomotriz es el ampere o ampere-vuelta. Dimensionalmente, es suficiente decir que la fuerza magnetomotriz se mide en amperes, pero en muchos casos prácticos el efecto magnético de una corriente pequeña se multiplica si se convierte el conductor en una bobina con muchas vueltas, como en la figura 37c, y es costumbre hablar de fuerza magnetomotriz en amperes-vueltas. El multiplicar los amperes que pasan por un alambre bobinado por el número de vueltas es una forma de calcular la integral de la ecuación (200).

La intensidad magnética o fuerza magnetizante $\mathbf{H}$ se mide en unidades de amperes-vueltas por metro, lo que da una imagen cómoda de su significado.

La introducción de la ecuación (200) en la (199) da:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int \mathbf{i} \cdot d\mathbf{a} \quad (201)$$

Por medio del teorema de Stokes, el miembro izquierdo de la ecuación (201) puede transformarse en una integral superficial extendida a una tal superficie cuyo borde sea la trayectoria cerrada de la integral curvilínea. Tenemos que:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{a} = \int \mathbf{i} \cdot d\mathbf{a} \quad (202)$$

El segundo y tercer miembros de la ecuación (202) se integran sobre la misma superficie, y, como ésta puede ser cualquiera, resulta que los integrandos son iguales en cada punto:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i} \quad (203)$$

Esta ecuación expresa que el rotor del campo magnético en cada punto es proporcional a la densidad de corriente en cada punto. Si no hay corriente eléctrica, el campo es irrotacional y es, por lo tanto, laminar, pero, en los puntos donde circula corriente, el campo magnético tiene rotor no nulo. Hay rotor, por ejemplo, en el campo magnético en el interior de un conductor recorrido por la corriente.

Convención con respecto al signo. — Todavía no ha sido aclarado el significado del signo de las ecuaciones (197), (198) y

(199). La ecuación (199) dice, por ejemplo, que una corriente produce fuerza magnetomotriz a lo largo de cualquier trayectoria que encierre al conductor. Surge ahora la siguiente cuestión: ¿En qué sentido está dirigida la fuerza magnetomotriz?

Para aclarar el problema necesitamos aún una definición. Cuando relacionamos un sentido de circulación en un círculo con el sentido de la normal al plano del mismo, una u otra de las posibles relaciones debe tomarse como positiva. Es costumbre usar la siguiente convención: si dibujamos un círculo en la hoja de papel y definimos en él el sentido positivo de circulación como el contrario a las agujas del reloj, la dirección normal positiva es

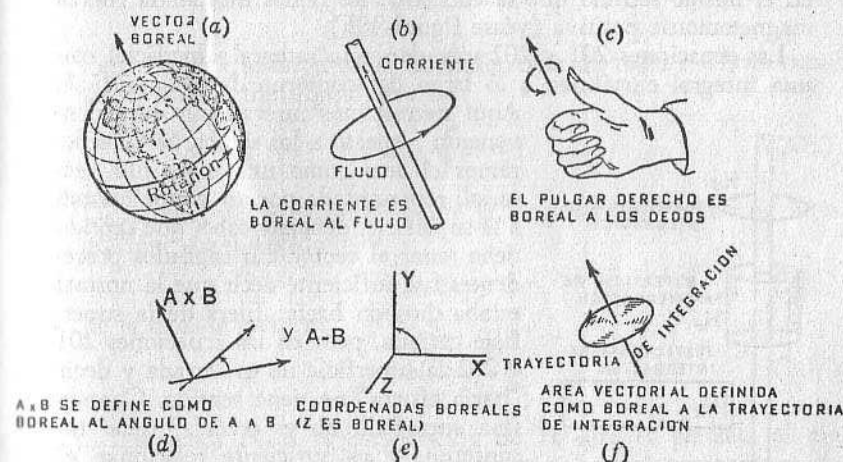


Fig. 38

hacia arriba de la página. Si, por el contrario, hubiéramos tomado como sentido positivo el de las agujas del reloj, el sentido positivo de la normal habría sido hacia abajo. Para expresar esta relación en una sola palabra usamos el término *boreal**. Esto hace posible

* El término *boreal* deriva de la rotación de la tierra y significa la dirección norte, comparada con la rotación de la tierra, y generalizando a cualquier otra relación similar entre una dirección axial y un sentido de rotación. La expresión tiene la misma raíz que "aurora boreal" (*boreas*, viento norte). El término se basa en la rotación de la tierra, tomada como standard de la definición de Este y Oeste, como los términos de Faraday, ánodo y cátodo. Lo opuesto a *boreal* es *austral*, como en "Australia".

enunciar muy simplemente la convención aceptada con respecto a las direcciones axial y de circulación: la dirección boreal es positiva.

Cuando hacemos girar un tornillo derecho o un sacacorchos, éste avanza en la dirección boreal en su rotación. El pulgar de la mano derecha es boreal a los dedos cuando se lo dispone como en la figura 38c. Esto establece "la regla de la mano derecha", que es, ciertamente, la forma más conveniente de encontrar la dirección boreal en casos individuales. Como en la ecuación 199, la intensidad de la corriente en el alambre es boreal a la fuerza magnetomotriz que produce. Por lo tanto, si colocamos el dedo pulgar paralelo y en el mismo sentido que la corriente, los dedos indican la fuerza magnetomotriz positiva (véase figura 38b).

Las ecuaciones 201 y 202 vinculan una integral superficial con una integral curvilínea a lo largo del contorno de la superficie.

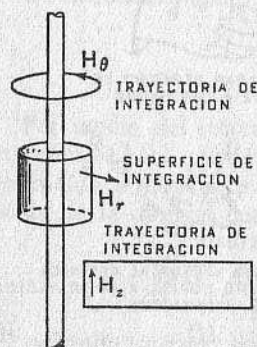


FIG. 39

Aquí necesitamos nuevamente una convención respecto a los signos. Si consideramos el área como una magnitud vectorial, representada por un vector normal a la superficie, debemos saber qué sentido debe tener el vector. En capítulos precedentes fué suficiente decir que la normal estaba dirigida hacia afuera de la superficie cerrada, pero en las ecuaciones 201 y 202 la superficie no es cerrada y decir "hacia afuera" no tiene sentido. Cuando una superficie no es cerrada, tiene un contorno, y es suficiente relacionar el sentido del vector que representa al área con un sentido de circulación según el contorno. La convención aceptada es que la dirección boreal es la positiva. En la ecuación 201 la integral curvilínea del miembro de la izquierda puede tomarse en cualquier dirección elegida arbitrariamente, y esta elección del sentido a lo largo del contorno define también, por la convención arriba mencionada, el sentido positivo del área en el miembro de la derecha de la ecuación. Con esta convención desaparece toda ambigüedad.

Ejemplo. Como ejemplo de solución para un campo magnético, calculemos el campo en el aire en torno a un conductor muy largo, recto, de sección circular, como en el de la figura 37a o 39, recorrido por una intensidad I . Se trata de encontrar las tres componentes del campo magnético.

La ecuación 199 da la integral del campo magnético a lo largo de cualquier camino que rodee al conductor. Para aplicar esta ecuación, elijamos primero un camino circular de integración concéntrico al conductor, como en la figura 39. A lo largo de esta trayectoria, $\mathbf{H}$ es constante. Esto es cierto por razones de simetría, pues un punto de esta circunferencia, en torno a un conductor circular, no puede distinguirse de otro.

Llamemos H_θ a la componente de $\mathbf{H}$ que es tangente a este camino circular de integración. Sólo esta componente contribuirá al producto escalar de la ecuación 199, de modo que:

$$\oint H_\theta ds = I \quad (204)$$

Pero, como a lo largo de la circunferencia de radio r , H_θ es constante, ésta se transforma en:

$$H_\theta \oint ds = I \quad (205)$$

La integral de ds es simplemente la longitud del camino de integración, y con el radio r es:

$$H_\theta 2\pi r = I \quad (206)$$

de la cual se deduce:

$$H_\theta = \frac{I}{2\pi r} \quad (207)$$

Llamemos H_z a la componente de $\mathbf{H}$ que es paralela al eje del conductor. Esta componente, si existe, debe, por razones de simetría, ser igual en todos los puntos de igual radio.

Llamemos H_r a la componente de $\mathbf{H}$ en la dirección radial. Consideremos una superficie coaxial al conductor con forma de lata de envase o cajita redonda de píldoras. La superficie es cerrada y se compone de un cilindro cerrado por las dos secciones circulares, como lo indica la figura 39. Se desea obtener $\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}$ sobre dicha superficie para utilizarla en la ecuación 195. Como H_θ no atraviesa esta superficie, no contribuye a $\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}$. La componente axial H_z no contribuye tampoco a $\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}$, pues siendo igual a distancias

iguales del conductor, si contribuyera algo a la integral sobre una superficie plana, le restaría una cantidad igual en la otra superficie. Además, como no atraviesa la superficie cilíndrica, su contribución a ella es nula. Si la componente radial existiera, daría una contribución a $\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}$, en la superficie cilíndrica, diferente de

cero. Como la ecuación 195 $\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}$ es siempre cero, se deduce, cuando se consideran todas las superficies semejantes a la anterior, que H_r es cero en todos los puntos.

Queda por evaluar H_z . Consideremos una integral curvilínea como la indicada en la figura 39. Es de forma rectangular. Uno de los lados es paralelo al conductor y se halla muy cercano al mismo. El otro lado, paralelo al anterior, está infinitamente alejado. Cuando integramos $\mathbf{H} \cdot d\mathbf{s}$ a lo largo de este rectángulo, H_θ no contribuye a la integral, pues es perpendicular a la trayectoria en todos sus puntos. Hemos visto ya que $H_r = 0$. Queda sólo por determinar H_z . Si existe, contribuye a la integral a lo largo de los lados más pequeños del rectángulo.

La integral total debe ser nula pues la trayectoria no concatena corriente (ecuación 199). La contribución de H_z a la integral debe ser cero. Esto es posible solamente si H_z tiene el mismo valor cerca del conductor que en el infinito, o si $H_z = 0$. Como es imposible que un conductor recorrido por una corriente finita produzca un campo magnético uniforme en todo el espacio infinito (para esto se necesitaría energía infinita), se deduce que H_z así como H_r son iguales a cero.

En resumen, hemos visto que sólo H_θ es diferente de cero, y su valor está dado por la ecuación 207, que se conoce como ley de Biot-Savart. La solución de este simple problema ha sido desarrollada con todo detalle porque ilustra la utilidad de elegir trayectorias especiales de integración para obtener conclusiones respecto de los campos eléctrico y magnético.

Fuerzas entre corrientes. — En el experimento VI se encontró que una fuerza mecánica actúa sobre un conductor que lleva corriente en las cercanías de otro conductor que también la lleva. Estamos ahora en condiciones de determinar el valor de esa fuerza.

Vamos a ilustrar el caso más simple, que es la determinación de la fuerza que actúa entre conductores paralelos. El mismo método puede aplicarse, si se desea, al caso general de cualesquiera conductores.

La figura 40 muestra la sección transversal de dos conductores. Las intensidades I_1 e I_2 , medidas en *amperes*, circulan por los conductores, dirigidas hacia arriba del papel. Si d es la distancia en *metros* entre los dos conductores, el campo magnético producido por I_1 a la distancia del conductor 2 es (según la ecuación 207):

$$B_1 = \mu H_1 = \frac{\mu I_1}{2\pi d} \quad (208)$$

La dirección de este campo es normal a la línea que une los dos conductores, como lo ilustra la figura. Existe una fuerza mecánica que actúa sobre el conductor 2, y que es dada por la fórmula (186); cuando sustituimos la ecuación 208 en la 186, se ve que la magnitud de la fuerza es:

$$F = I_2 L_2 \frac{\mu I_1}{2\pi d} = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} L_2 \quad (209)$$

La fuerza en newtons por metro de longitud del conductor 2 es:

$$\frac{F}{L_2} = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} \quad (210)$$

Esta es una ecuación escalar que da solamente la magnitud de la fuerza. El producto vectorial $\mathbf{L} \times \mathbf{B}$ que aparece en la ecuación 186 es aquí igual en magnitud al producto de las magnitudes escalares L y B , porque los dos vectores son normales entre sí. La dirección de la fuerza está dada por la dirección del producto vectorial y, como en la figura 40, $\mathbf{L}$ está dirigido hacia arriba del papel (correspondiendo con el sentido de la corriente) y $\mathbf{B}$ es tangencial a la circunferencia de radio d , dirigido hacia la cabeza de la página, $\mathbf{F}$, siendo boreal al ángulo de $\mathbf{L}$ a $\mathbf{B}$, resulta dirigida hacia el conductor 1.

Es evidente que la ecuación 210 da también el módulo de la fuerza ejercida sobre el conductor 1 por la corriente que circula en el conductor 2. La dirección de esta fuerza va hacia el conductor 2. Hemos determinado que dos conductores que son recorridos por la corriente en igual sentido se atraen mutuamente con una fuerza



FIG. 40

de módulo dado por la ecuación 210. Esta es una forma simple de la *ley de Ampere*. Tal como la dimos aquí, supone que la distancia que separa los conductores es grande con relación al radio de los mismos y que ambos son rectos y paralelos en una longitud infinita.

Si se invierte el sentido de cualquiera de las corrientes, el signo de I en la ecuación 186 debe ser cambiado y la fuerza es de repulsión en lugar de atracción. De aquí surge la frase fácilmente recordada, aunque de significado un tanto vago: "corrientes semejantes se atraen, corrientes opuestas se rechazan".

Concatenación de flujo magnético. — La corriente que pasa por una bobina conductora, como en la figura 37c, produce un campo magnético. La configuración del campo es tal que las líneas de flujo se extienden axialmente por el interior de la bobina y vuelven, ampliamente dispersadas por el espacio exterior a la misma. Cada línea de flujo atraviesa, al menos una vez, y posiblemente varias, una superficie cuyo borde es el conductor. Se puede imaginar esta superficie en la figura 37c como una lámina de goma con sus bordes unidos al conductor. Cuando el conductor se dobla de modo de formar una hélice, la lámina de goma se arruga de una manera complicada que es más fácil de imaginar que de ser dibujada o descrita. La línea cerrada que se ve en la figura 37c puede representar una línea de flujo. Dicha línea corta tres veces a la superficie limitada por el conductor. Se reconoce que el hecho de atravesar la línea de flujo a la superficie, es equivalente al concepto ordinario de "concatenación de flujo".

Potencial magnético. — En la discusión de campos electrostáticos, prestamos especial atención al campo potencial V . Éste es un campo escalar. Se sabe que existe porque $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, y su gradiente, con signo negativo, es $\mathbf{E}$.

Uno se pregunta ahora, naturalmente, si existe un campo escalar potencial magnético. La ecuación 203 ya nos advierte que tal campo puede no existir, porque $\nabla \times \mathbf{H}$ no es siempre cero. Podemos decir: en cualquier región donde no hay corriente eléctrica el campo magnético (estático) no tiene rotor y existe un potencial magnético escalar. Esto es a menudo útil, pero no en relación con las ondas eléctricas, por lo que no lo vamos a discutir aquí.

El vector potencial fué mencionado en el capítulo III. No se hizo ningún esfuerzo para encontrar un vector potencial electrostático, pues la divergencia del campo electrostático no es siempre cero y cuando no lo es no existe campo potencial vectorial. En el espacio donde no hay cargas se puede, seguramente, encontrar un potencial vectorial, pues ahí la divergencia es nula. El campo mag-

nético tiene, en cambio, divergencia nula en todos los puntos (ecuación 196) y es posible encontrar un potencial vectorial magnético que resulte muy eficaz.

Llamemos $\mathbf{A}$ al potencial vectorial magnético. $\mathbf{A}$ es, por definición, * un campo que cumple la siguiente ecuación:

$$\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (211)$$

Puesto que $\mathbf{I} = \nabla \times \mathbf{H}$, según la ecuación 203, resulta que:

$$\mathbf{I} = \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} \quad (212)$$

Usando la identidad dada en la nota al pie de la página 48, esta ecuación se transforma en la siguiente:

$$\mathbf{I} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (213)$$

La ecuación 213 es similar a la ecuación de Poisson de la electrostática y da una manera de encontrar la distribución de corrientes si se conoce el potencial vectorial $\mathbf{A}$. Sin embargo, $\mathbf{A}$ no es conocido, pues no ha sido aún completamente definido. Lo único que conocemos es el rotor de $\mathbf{A}$. Hay infinitos campos que tienen el mismo rotor, pero sólo uno tiene un rotor dado y una divergencia dada **. Si especificamos la divergencia de alguna manera, el vector $\mathbf{A}$ quedará completamente definido en todo el espacio. En el campo magnetostático, la elección más conveniente es obvia; pongamos:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (214)$$

La ecuación 213 se simplifica entonces a:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mathbf{I} \quad (215)$$

y que es bastante análoga a la ecuación de Poisson

* Muchos autores definen $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$. Estas definiciones de $\mathbf{A}$ difieren en un factor μ y cualquiera de las dos es satisfactoria si se usa consistentemente.

** Para que el campo esté completamente definido se deben tener las condiciones de contorno, así como su divergencia y rotor. Aquí es suficiente saber que el potencial vectorial se anula en el infinito. Hay un teorema, conocido como teorema de unicidad, que dice: "Un campo vectorial está unívocamente determinado si se conocen su divergencia y rotor y si se da la componente normal del vector sobre una superficie cerrada, o si se anula en el infinito (al menos tan rápidamente como $1/r^2$).

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad (118)$$

Si conocemos la corriente y tenemos que encontrar el potencial vectorial, la ecuación (215) es una ecuación diferencial para la cual se debe buscar la solución. Se mostró en el capítulo IV que la ecuación de Poisson tiene una solución expresada en forma de integral:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho dv}{r} \quad (146)$$

y esto ayuda a encontrar la solución para el potencial vectorial magnético.

La ecuación (215) es una ecuación vectorial. Si la desarrollamos según sus componentes escalares, cada una de las tres componentes resulta formalmente idéntica con la 118. La solución matemática de cada una de ellas debe ser igual a la 146 con sólo un cambio de símbolos. Estas ecuaciones componentes y sus soluciones son las siguientes:

$$\begin{aligned} \nabla^2 A_x &= -i_x & A_x &= \frac{1}{4\pi} \int \frac{i_x dv}{r} \\ \nabla^2 A_y &= -i_y & A_y &= \frac{1}{4\pi} \int \frac{i_y dv}{r} \\ \nabla^2 A_z &= -i_z & A_z &= \frac{1}{4\pi} \int \frac{i_z dv}{r} \end{aligned} \quad (216)$$

A_x , A_y y A_z se combinan para dar:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\mathbf{i}}{r} dv \quad (217)$$

La interpretación de la ecuación 217 es análoga a la de la ecuación 146. El potencial vectorial se encuentra integrando sobre toda la porción del espacio donde hay corrientes. Designando por r la distancia del elemento de corriente al punto cuyo potencial estamos averiguando, y si tenemos solamente un circuito, la integración se hace a lo largo del circuito. Donde no hay corriente, la

contribución a la integral es nula. El resultado de la integración da el potencial vectorial.

Se ve que la corriente que circula en la dirección del eje x produce sólo la componente x del potencial vectorial. Es decir, la dirección del potencial vectorial es la misma que la del elemento de corriente que lo produce. El potencial vectorial es mayor en las cercanías de la corriente que lo produce y decrece gradualmente con la distancia. Se describe a veces dicho potencial como "semejante a la distribución de la corriente, pero confuso en los bordes", o también "como una imagen de la corriente, pero fuera de foco". Estas ideas, aunque poco elegantes, tienen diversa utilidad. Es interesante considerar cómo se aplican al ejemplo del final del capítulo III (página 66).

El cálculo del potencial vectorial magnético a partir de la ecuación 217 es tan difícil como el del potencial escalar electrostático a partir de la 146.

Tiene, sin embargo, aplicaciones tan importantes que daremos un ejemplo en el cual encontramos una solución aproximada.

Ejemplo. Consideremos un conductor de pequeña longitud recorrido por corriente alterna dada por:

$$i = I \sin \omega t \quad (218)$$

El conductor está aislado en el espacio. La forma como se alimenta de corriente es un problema que no nos interesa por el momento (se puede pensar que forma parte de un circuito). Suponemos que la frecuencia de la corriente es tan baja que podemos aplicar las ecuaciones de la magnetostática. Esto se conoce como estado cuasi-estacionario. En otras palabras, nuestra pequeña antena no irradia.

La longitud del conductor es l , y elegimos el sistema de coordenadas de manera que el conductor se extiende desde $-l/2$ hasta $+l/2$, como en la figura 41.

Queremos encontrar el potencial vectorial magnético usando la ecuación 217. Como la única corriente que nos interesa es la que circula en el conductor, la integración se hace solamente a lo largo de él. La corriente circula únicamente en la dirección del eje x ,

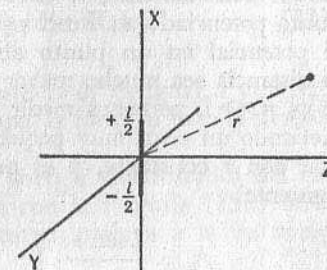


FIG. 41

y, por lo tanto, sólo hay una componente del vector potencial. Si el conductor tiene una sección transversal da , el elemento de corriente es simplemente $i dx$, en lugar de $i_x dv$, pues $i_x dv = i_x da dx = i dx$. Tenemos entonces:

$$A_x = \frac{1}{4\pi} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{I \sin \omega t}{r} dx \quad (219)$$

La integración exacta de esta expresión sería difícil, pues, hablando estrictamente, r , distancia de un punto del conductor al punto potenciado, es función de x . Sin embargo, si determinamos el potencial en un punto distante del conductor, de modo que la distancia sea mucho mayor que la longitud del mismo, en símbolos $r \gg l$, podemos medir r desde el centro del conductor cometiendo un error muy pequeño. Esta aproximación permite integrar con r constante, y el potencial vectorial es simplemente el siguiente:

$$A_x = \frac{I \sin \omega t}{4\pi r} \int_{-l/2}^{l/2} dx = \frac{Il}{4\pi r} \sin \omega t = \frac{il}{4\pi r} \quad (220)$$

Este es el potencial vectorial magnético. Las otras componentes son nulas. $\mathbf{H}$ se puede encontrar, según la ecuación 211, calculando el rotor de esta expresión. Se debe recordar que esta solución no es exacta en la zona próxima al conductor. Ella no da allí el campo magnético. La fórmula es buena para distancias grandes y la solución puede ser identificada con el campo magnético producido por un dipolo oscilante.

Energía magnética. — Se necesita energía para producir un campo magnético. La energía proviene del circuito eléctrico, de la siguiente manera: cuando la corriente se inicia, se produce un campo magnético (ecuación 198). A medida que aumenta el campo magnético induce un campo eléctrico en y cerca de la región del mismo. La integral de este campo eléctrico a lo largo del circuito es la fuerza electromotriz (ecuación 191). El aumento de un campo magnético induce una fuerza electromotriz en el circuito de tal dirección que se opone al aumento de la corriente*. Esta fuerza

* De este modo se deduce la ley de Lenz partiendo de las ecuaciones (191) y (198).

electromotriz inducida debe ser vencida por el voltaje aplicado. Se muestra fácilmente que el producto de corriente por voltaje por tiempo es energía. A medida que se crea el campo magnético, el circuito pierde energía. Cuando la corriente deja de circular, el campo magnético desaparece y la energía es devuelta al circuito.

Se supone que la energía tomada al circuito eléctrico durante la formación del campo magnético reside en este campo. Si la densidad de energía se toma igual a $\frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$ o sea $\frac{1}{2} \mu H^2$, la energía total que existe en el campo magnético es:

$$\text{Energía magnética} = \frac{1}{2} \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dv \quad (221)$$

Como se puede demostrar que este valor es igual a la energía total necesaria para establecer el campo, la fórmula para la densidad de energía está justificada.

El problema es análogo al de la energía electrostática del capítulo IV, y se verá, por comparación con la fórmula (157) que la expresión para la energía magnética es análoga a la de energía electrostática.

Teorías. — Hay dos puntos de vista usuales para considerar el comportamiento magnético de las sustancias. Uno considera que la intensidad magnética $\mathbf{H}$, producida por la corriente eléctrica o por un imán permanente, es una especie de fuerza magnética y se considera que $\mathbf{B}$ es la densidad de flujo magnético resultante. La permeabilidad es, entonces, una medida de la facilidad con que el flujo puede ser producido en un material dado. De acuerdo con este punto de vista se llama fuerza magnetomotriz a la integral curvilínea de $\mathbf{H}$. Se considera que la fuerza magnetomotriz es análoga a la electromotriz en un circuito eléctrico, en cuyo caso $\mathbf{B}$ es análogo a la densidad de corriente y el flujo a la corriente.

Dada la analogía de este punto de vista con conceptos familiares, resulta conveniente para imaginar campos magnéticos y es, además útil para hacer los cálculos. Sin embargo, por motivos teóricos y para obtener una comprensión del proceso físico que existe bajo el comportamiento magnético, se acepta generalmente un concepto completamente diferente.

Se acepta a modo de teoría física que el campo $\mathbf{B}$ no depende de la naturaleza de la sustancia sino que está determinado exclusivamente por la intensidad de corriente eléctrica. Se evita así la introducción de un factor no explicado: la "permeabilidad relativa". Este concepto es válido si se tienen en cuenta *todas las corrientes*.

Esto incluye las corrientes *dentro* de la estructura atómica de la materia así como las corrientes ordinarias que son conducidas por los electrones entre los átomos de los materiales conductores. Consideremos primero al hierro, pues es un caso extremo. Se cree que las sustancias son formadas por átomos y que cada átomo consiste en un núcleo con electrones que giran alrededor de él. A causa de las rotaciones electrónicas y spins, que son corrientes que circulan dentro del átomo, algunos átomos son equivalentes a pequeñas espiras que producen campos magnéticos. Esto es cierto en las sustancias paramagnéticas, con las ferromagnéticas como caso extremo.

En el hierro ordinario hay muchos átomos orientados al azar, y aunque cada átomo es un pequeño circuito que conduce corriente

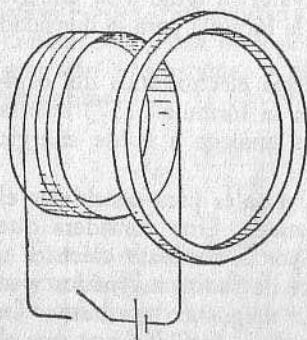


FIG. 42

permanentemente, el total de un pedazo de hierro no es un imán en su totalidad. Sin embargo, si se lo coloca en un campo magnético externo, hay una fuerza sobre cada átomo que tiende a orientar todos los átomos de la misma manera. Los átomos de hierro responden a esta fuerza alineándose paralelamente al campo externo. Entonces, en un caso extremo de polarización, todas las corrientes eléctricas subatómicas contribuyen a intensificar el campo eléctrico que las orienta. El resultado final de todo esto es que el campo

magnético total es muchísimo más grande que el producido por las corrientes externas solamente, que sirven sólo para orientar a los átomos.

Materiales diamagnéticos. — Debemos decir una palabra acerca de los materiales diamagnéticos, aunque el diamagnetismo sea un efecto muy tenue. Se supone que resulta de lo que pueden ser consideradas corrientes inducidas dentro de los átomos de la sustancia.

La figura 42 muestra una bobina que se puede conectar a una batería y un anillo muy conductor. Cuando la batería se conecta a la bobina, se produce un campo magnético, parte del cual se concatena con el anillo. La formación de este campo induce fuerzas electromotrices en el anillo y, como consecuencia, la corriente circula por el mismo. El resultado de esta corriente que circula por el anillo es debilitar al campo magnético producido por la bobina. Si

el material del anillo tuviera conductividad perfecta, la corriente inducida en el anillo circularía en tanto hubiera corriente en la bobina y el campo magnético total sería siempre menor que el que habríamos tenido en ausencia del anillo. Se cree que los electrones dentro de los átomos de las sustancias materiales actúan en forma similar al anillo de la figura 42. Cuando se crea un campo magnético, se altera su movimiento produciéndose lo equivalente a una corriente desmagnetizante. Por lo tanto, el campo magnético en la sustancia es más débil que lo que sería en el vacío. En estos casos se dice que la sustancia es diamagnética.

Este efecto es independiente de la orientación de los átomos polares, que constituye el paramagnetismo. En efecto, se supone que todas las sustancias son diamagnéticas, pero que algunas tienen una tendencia paramagnética, y que el último efecto es, en muchos casos, más marcado que el primero, con el resultado que la sustancia se comporta, en conjunto, como paramagnética y aun ferromagnética. La corriente desmagnetizante del diamagnetismo es siempre extremadamente pequeña. Afecta al campo magnético en sólo unos millonésimos.

PROBLEMAS

1. ¿Sería posible definir la intensidad del campo magnético como un vector *paralelo* a la fuerza magnética sobre el conductor de prueba de la figura 34?
2. ¿Cuál sería la dirección del campo magnético de la figura 34 si la corriente circulara hacia abajo en el conductor de prueba? Compárese con la ecuación (186).
3. Si el flujo magnético concatena una bobina de alambre de algunas vueltas, el voltaje inducido en la bobina por un cambio de flujo es proporcional al número de vueltas. ¿Cómo se expresa esto por la ecuación (191)? ¿Cuál es la superficie de integración de esa ecuación en este caso?
4. Se arrollan diez vueltas de alambre en un carrete de madera y se hacen circular 5 amperes por el mismo. Se arrojan diez nuevas vueltas y con ello la corriente se reduce a 4 amperes. Usando la ecuación (201) con un camino de integración que pase axialmente por el carrete, encuentre en cuánto se modificó el campo magnético cerca del centro del carrete. Hágase un esquema mostrando la dirección de la corriente, la dirección del flujo y el camino de integración de la ecuación (201).
5. Demuéstrese que el campo magnético en un radio r dentro de un conductor de cobre por el cual circula corriente de intensidad I es $(Ir)/(2\pi r_0^2)$. El radio del conductor cilíndrico es r_0 , que es, por supuesto, mayor que r . La corriente está distribuida uniformemente a través de la sección transversal del conductor.
6. Calcular el rotor del campo magnético del problema 5. ¿Está de acuerdo con la ecuación (203)?

7. ¿Cómo está relacionada la corriente desmagnetizante de un transformador con el número de vueltas del primario si no hay cambio en las dimensiones generales del transformador o del voltaje aplicado? ¿Usando qué ecuaciones obtiene usted el resultado?

8. Determínese y trácese el módulo del potencial vectorial A en función de la distancia radial al centro del conductor del problema 5. Dibújese, en una sola curva, la intensidad del potencial vectorial dentro y fuera del conductor. Se deben verificar las siguientes condiciones: $\nabla \times A = H$; $\nabla \cdot A = 0$, cuando $r = 0$, $A = 0$, y además que no haya discontinuidades de A en $r = r_0$.

9. Calcúlese (a partir del potencial vectorial de la ecuación 220) el campo magnético que rodea a un conductor recorrido por corriente alterna. Es conveniente usar coordenadas esféricas. Véase la Tabla II y la figura 58.

10. Dibújense flechas en el plano X-Z de la figura 41 para representar A . Usense puntos y cruces para representar H .

11. Compárese el resultado del problema 9 con el campo magnético de un dipolo oscilante, tal como se da en los libros de electricidad.

CAPÍTULO VII

EJEMPLOS E INTERPRETACIÓN

La mayoría de las relaciones físicas que han sido discutidas en los capítulos anteriores, eran ya familiares. Son leyes sencillas de electrostática, flujo magnético, corrientes estacionarias y voltaje inducido. Si parecen algo extrañas ello se debe a que se han generalizado de modo que abarquen el mayor número de casos posibles. Estas relaciones generalizadas tienen algo en común con los espíritus incorpóreos y parecen insustanciales a la mayoría de nosotros hasta que se las liga con situaciones concretas. La notación vectorial no ha aliviado nada esta situación, aunque ha hecho mucho al impedir que nos sumerjamos en un laberinto de ecuaciones diferenciales.

El propósito de este capítulo es el de dar unas pocas ilustraciones concretas. No se presentará hecho alguno experimental nuevo.

Ejemplo 1. En la figura 43 se muestra una bobina con núcleo de madera, en forma de toro de sección rectangular. El núcleo es un anillo de sección transversal rectangular. Hay N vueltas del conductor alrededor de él y cada una lleva la corriente I . Se desea encontrar el campo magnético producido por la corriente y la inductancia de la bobina.

Será cómodo usar coordenadas cilíndricas en que el eje Z coincida con el eje del anillo. El radio menor del anillo es r_1 , y el de la superficie externa es r_2 .

Por razones de simetría y por la naturaleza conocida del campo magnético, es evidente que, en este caso, éste va a ser circular. Esto

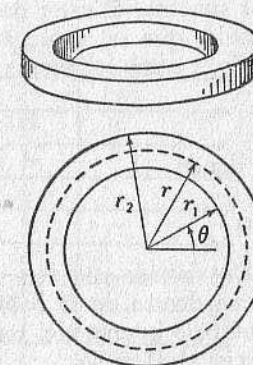


FIG 43

es, H_θ existirá, pero H_r y H_z serán nulas*. Esto puede, por supuesto, ser demostrado, pero ahorramos tiempo aceptándolo sin demostración. Para encontrar la intensidad del campo, consideremos una circunferencia de radio r (indicada en la figura 43 por líneas punteadas) que será el camino de integración de la ecuación 201:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int \mathbf{i} \cdot d\mathbf{a} \quad (201)$$

Si integramos el miembro de la izquierda a lo largo del círculo de radio r , la integral del miembro de la derecha nos da la intensidad total que pasa a través de la superficie interior al círculo.

Si r es menor que r_1 y está en el interior del anillo, o si r es mayor que r_2 , o si el camino de integración está por encima o por debajo del anillo, entonces no pasa ninguna corriente a través del mismo. En tales casos $\mathbf{H}$ es cero, y no hay campo magnético en esas regiones.

Pero si la circunferencia de integración está dentro de la bobina, como se muestra en la figura, la corriente I pasa N veces a través de cualquier superficie limitada por la circunferencia, y tenemos:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = NI \quad (222)$$

Por simetría, el valor de $\mathbf{H}$ es constante a lo largo de un camino circular que es, análogamente al considerado, concéntrico con el anillo, y como solamente existe H_θ se sigue que

$$H_\theta \oint ds = 2\pi r H_\theta = NI \quad (223)$$

de donde

$$H_\theta = \frac{NI}{2\pi r} \quad (224)$$

De acuerdo con esta ecuación, el campo magnético no es uniforme dentro de la bobina, sino que es más intenso cerca de la superficie interior del toro, siendo la intensidad inversamente proporcional al radio.

Se puede reconocer que $\int \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s}$ es la **diferencia de potencial**

* Hay una sola capa de vueltas arrolladas en el núcleo, de modo que la corriente recorre una sola vez el anillo cuando circula en la bobina. Dentro del núcleo hay una pequeña componente vertical H_z del campo. Si se usa un bobinado doble, esta componente es completamente eliminada y, aun en cualquier bobina, se la desprecia ordinariamente.

magnético (potencial magnético escalar), análogo a la diferencia de potencial o voltaje. La diferencia de potencial magnético a lo largo de un camino cerrado, como en la ecuación (222), recibe comúnmente el nombre de **fuerza magnetomotriz** (véase pág. 109).

Calculemos el flujo dentro del toro. Para encontrar el flujo total, integramos $\mathbf{B}$ sobre la sección transversal del toro.

Puesto que $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, el valor deseado es:

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \int \mu H_\theta da \quad (225)$$

Si el espesor de la bobina paralelo al eje Z es z_1 , tenemos:

$$\Phi = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\mu NI}{2\pi r} z_1 dr = \frac{\mu NI z_1}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} \quad (226)$$

Ahora podemos calcular la inductancia de la bobina. La **inductancia** es, por definición,

$$L = \frac{N\Phi}{I} \quad (227)$$

Φ es el flujo a través de una sola espira del conductor y es, por

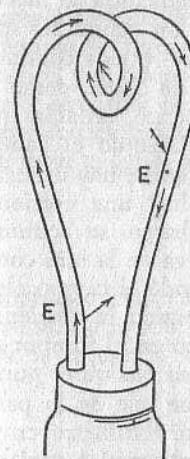


FIG. 44

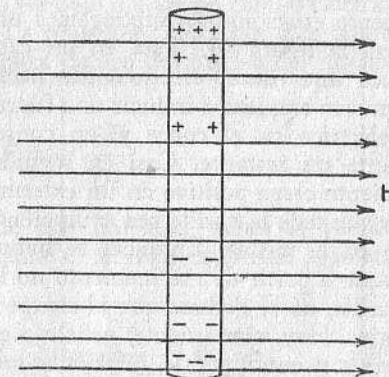


FIG. 45

tanto, el flujo en el núcleo. Sustituyendo la ecuación (226) por la (227), la inductancia de la bobina toroidal es:

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu N^2 z_1}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} \quad (228)$$

La inductancia se mide en henrys, y las dimensiones son metros. Como el núcleo es de madera, $\mu = 1,26 \times 10^{-6}$. El símbolo $\ln$ indica el logaritmo natural.

Ejemplo 2. La figura 44 muestra un antiguo filamento de carbón para iluminación eléctrica. Se ha exagerado el espesor del filamento para poder dibujar las flechas que indican el campo eléctrico dentro del mismo. Una corriente estacionaria circula por el filamento y se desea encontrar el campo eléctrico que existe.

Dentro del filamento hay una densidad uniforme de corriente, paralela a la superficie del conductor, y como la intensidad del campo eléctrico es proporcional a la densidad de la corriente (ecuación 165), el campo eléctrico está también dirigido según el filamento y es de módulo uniforme. Si el filamento es de 25 cm. de longitud y el voltaje aplicado es de 110 voltios, la intensidad del campo eléctrico es uniforme de 4,4 voltios por centímetro. Este campo no está afectado por las vueltas del filamento, existiendo el mismo campo en cualquier conductor de sección uniforme recorrido por corriente estacionaria. En un conductor por el cual no circula corriente no hay campo eléctrico.

Esta última afirmación podría parecer contradictoria al hecho que un campo eléctrico puede ser inducido en un conductor que no forma parte de un circuito y, por lo tanto, no puede conducir corriente estacionaria. Supongamos una varilla de cobre, como lo ilustra la figura 45. Está en un campo magnético variable que induce una fuerza electromotriz hacia arriba. Cuando el campo magnético empieza a inducir una fuerza electromotriz, hay un campo eléctrico en el cobre y, en consecuencia, hay una corriente durante un instante. Casi en seguida, sin embargo, se acumula suficiente carga positiva en un extremo y negativa en la otra como para que toda la varilla sea equipotencial, anulando el campo eléctrico en la misma. Entonces se habrá interrumpido la corriente. Aunque a partir de ese momento no haya campo en el interior de la varilla, no se deduce que el campo sea nulo en cualquier punto exterior. Hay, ciertamente, un flujo eléctrico que sale de la parte superior y entra por la inferior y mediante un voltímetro cuyos conductores no fueran afectados por el campo magnético variable se podría medir la fuerza electromotriz inducida. Véase en la página 95 una discusión sobre la fuerza electromotriz, de la que esto constituye un ejemplo.

Volviendo al filamento luminoso, habrá un campo eléctrico en el espacio que rodea al filamento. Ello se debe a que existe una

diferencia de 110 voltios entre los extremos del mismo. Esto resulta de la carga situada en la superficie del filamento. Esta carga fue depositada allí en el instante en que se aplicó la diferencia de potencial, debido a la componente del campo normal a la superficie. Cuando esta carga llegó a su posición final en la cantidad apropiada, la componente normal del campo dentro del filamento fue reducida a cero y la carga en la superficie quedó constante a partir de ese momento.

El campo eléctrico en el espacio que rodea al conductor es bastante complicado. Hay una componente normal a la superficie debida a la carga superficial. Hay una componente tangencial igual al campo dentro del filamento. La geometría del filamento no es sencilla y nosotros no vamos a intentar ninguna solución cuantitativa del problema sino anotar simplemente que la integral curvilínea de $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ desde un punto del filamento a otro, siguiendo cualquier trayectoria debe ser igual a la diferencia de potencial entre esos dos puntos, y la intensidad del campo eléctrico estará distribuida de tal manera que esto sea cierto. El campo eléctrico en el espacio cerca de la superficie del filamento, particularmente en los extremos del mismo, puede tener una intensidad de miles de voltios por centímetro.

Ejemplo 3. Cuando se modifica la corriente en la bobina toroidal del ejemplo 1 (figura 43), se cambia proporcionalmente el campo magnético, y el campo magnético variable induce un campo eléctrico dentro y alrededor del toroide. La ecuación (193) nos dice que el campo eléctrico inducido tiene rotor dentro del núcleo del toroide, y este rotor es igual a:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (229)$$

Integrando cada miembro de esta igualdad, sobre la sección transversal de la bobina, y aplicando el teorema de Stokes al miembro de la izquierda se obtiene:

$$\oint \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (230)$$

El segundo miembro de esta ecuación es una integral curvilínea del campo eléctrico. Para nuestro propósito, elegimos un camino de integración que bordeé al núcleo del solenoide. Puede ser prácticamente idéntico a una espira del arrollamiento que en-

vuelve al núcleo. La integral del campo eléctrico inducido a lo largo de un tal camino es la fuerza electromotriz inducida en una espira de la bobina [como en la ecuación (191)], en que hay N vueltas. La integral superficial en el miembro de la derecha de la ecuación (230), según la (187), es el flujo magnético a través del núcleo. La fuerza electromotriz inducida en todas las N vueltas es:

$$\text{Fuerza electromotriz} = -N \frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad (231)$$

Esta es una ecuación familiar. Otra forma familiar resulta cuando se sustituye la definición de inductancia dada en la ecuación (228) por la ecuación (231), dando:

$$\text{Fuerza electromotriz} = -L \frac{\partial I}{\partial t} \quad (232)$$

El signo negativo indica que si la corriente aumenta, de modo que su derivada es positiva, la fuerza electromotriz inducida es negativa y se opone al flujo de la corriente.

Ejemplo 4. Cuando un campo magnético se modifica, induce un campo eléctrico aun en el vacío, como se discutió en el capítulo VI. El campo eléctrico así inducido es capaz de actuar sobre cualquier partícula cargada que exista en la región de campo magnético variable; este principio se usa * en el "acelerador por inducción" para dirigir los electrones con el propósito de "bombardear átomos".

Consideremos un espacio angosto, evacuado, entre las caras grandes, redondas y chatas de polos magnéticos de hierro. El espacio evacuado tiene forma de disco, delgado en toda su extensión, pero de diámetro grande, y a través de él pasa un campo magnético muy fuerte desde el polo magnético de arriba al polo magnético de abajo. El campo magnético está producido por una corriente que circula a través de muchas vueltas alrededor de la estructura de hierro (véase fig. 46).

Consideremos ahora que aumentamos la corriente desde cero hasta un valor dado, en una pequeña fracción de segundo ($1/600$

* "Aceleración de electrones por inducción magnética", D. W. Kerst, *Physical Review*, volumen 60, julio 1 de 1941; páginas 47-53.

segundos); el campo magnético aumenta a la velocidad correspondiente. Esto induce un campo eléctrico en el espacio evacuado, y los electrones y otras partículas cargadas que están libres allí son acelerados en trayectoria espiral, aumentando su velocidad.

En una primera aproximación podemos considerar que el campo magnético es uniforme en la región que está entre los polos, cayendo rápidamente a cero al salir de la misma. Esto no es completamente cierto, pues es imposible tener un cambio abrupto desde una región donde hay campo magnético a una región donde no lo hay. Un cambio discontinuo de la intensidad del campo

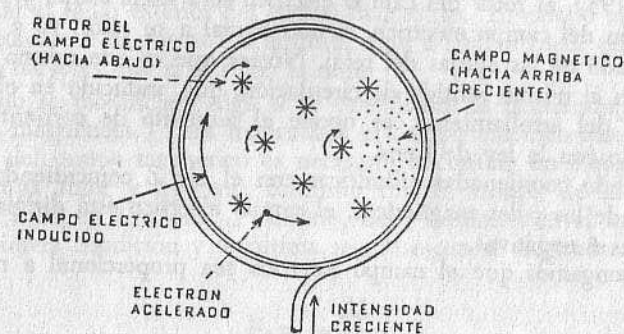


Fig. 46

magnético significa un rotor infinito en el campo magnético. (Considérese el "medidor del rotor" del capítulo II). En el caso actual, el campo magnético entre los polos tiene, como se sabe, una dispersión de sus líneas de fuerza, haciendo posible que la intensidad del campo disminuya gradualmente a cero sin que haya rotor. (En realidad, el acelerador actual, o "betatrón" se diseña con un campo no uniforme, aun en el espacio entre caras de los polos, para dar estabilidad a las órbitas de los electrones, pero esta no-uniformidad no será considerada aquí.)

Donde el campo magnético es variable con el tiempo, hay un rotor del campo eléctrico [ecuación (193)], y el siguiente paso del problema es encontrar el campo eléctrico. Cuando se modifica la intensidad en el arrollamiento, hay una modificación del campo magnético en el espacio entre los polos, y como el campo aumenta su intensidad sin modificar su sentido, se deduce

que el vector "variación del campo por unidad de tiempo" tiene el mismo sentido que el campo mismo.

Imaginemos un conjunto de ruedecitas medidoras del rotor, como en la figura 46, todas girando con la misma velocidad y en la misma dirección. Es aparente que su rotación puede ser causada por un campo eléctrico en forma de remolino con la mayor intensidad en el borde. Será útil definir bien la dirección.

Si por medio de una corriente que gira en sentido contrario a las agujas del reloj se produce un campo magnético creciente, como se indicó, siendo éste boreal a la corriente, su sentido será hacia arriba de la página. A causa del signo negativo de la ecuación (193), el rotor del campo eléctrico será hacia abajo, y la circulación del campo eléctrico, siendo boreal a su rotor, va a tener el sentido de las agujas del reloj. Nótese que es este mismo campo, con el mismo sentido de circulación, que, inducido en el conductor del arrollamiento, se opone al aumento de corriente, de acuerdo con la ley de Lenz.

Usando coordenadas cilíndricas con el eje Z coincidiendo con el eje de los polos magnéticos, el campo eléctrico está dirigido según las θ negativas.

Supongamos que el campo eléctrico sea proporcional a r^* ; es decir:

$$E_{\theta} = -Ar \quad (233)$$

Debemos determinar el valor de A , que no es una función de r , θ o z .

Resulta de la tabla II que el rotor del campo eléctrico es:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{k} \left(A + \frac{Ar}{r} \right) = -k2A \quad (234)$$

y de la ecuación (193),

$$\frac{\partial B}{\partial t} = k2A \quad \text{o} \quad \frac{\partial B}{\partial t} = 2A \quad (235)$$

* Véase un ejemplo similar, mucho más detallado, en la página 66.

Con esta fórmula calculamos A para usarlo en la ecuación (233), deduciendo, para el campo eléctrico, la siguiente expresión:

$$E_{\theta} = -\frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t} \quad (236)$$

Aunque la proporcionalidad entre intensidad de campo y radio fué sólo una hipótesis en la ecuación (233), su corrección resulta probada mostrando que la ecuación (193) se satisface con el campo eléctrico de la ecuación (236) y el campo magnético dado de distribución uniforme.

El campo eléctrico inducido tiene su valor máximo a un radio r_0 igual al radio exterior del campo magnético. El campo eléctrico no desaparece en forma discontinua, sino de tal manera que para radios mayores que r_0 el rotor es nulo.

(Esto se modificaría algo si se considerara la dispersión de las líneas magnéticas.) Para determinar el campo eléctrico que existe fuera del campo magnético es necesario encontrar un campo que no tenga rotor y que sea continuo con el campo de la ecuación (236) en el radio r_0 . Además, debe anularse en el infinito. La primera condición y la última se satisfacen si elegimos:

$$E_{\theta} = -\frac{A'}{r} \quad (237)$$

Para $r = r_0$, éste debe ser igual a la (236), de modo que:

$$\frac{A'}{r_0} = \frac{r_0}{2} \frac{\partial B}{\partial t} \quad (238)$$

De aquí sacamos el valor de A' , resultando para el campo en el exterior:

$$E_{\theta} = -\frac{r_0^2}{2r} \frac{\partial B}{\partial t} \quad (239)$$

La ecuación (239) se deduce con la hipótesis de un espacio vacío ilimitado. Por supuesto, la estructura del campo magnético y otros aparatos interfieren con esta condición ideal, y la ecua-

ción (239) es una aproximación del campo eléctrico en radios que no son mucho mayores que r_0 .

Es muy interesante comparar los campos eléctricos que, en este ejemplo, resultan de un campo magnético variable con los campos magnéticos que, como se mostró en el capítulo VI, resultan de corrientes en un conductor largo y recto. La distribución del campo dentro y alrededor de un conductor largo es estrictamente análoga a la de las ecuaciones (236) y (239) respectivamente *.

Las ecuaciones (236) y (239) no son las únicas soluciones posibles de la ecuación (193) dentro de las regiones que estamos considerando. En efecto, cualquier campo eléctrico sin rotor podría ser agregado a estas soluciones, y la suma habría constituido una solución de la ecuación. (Un campo sin rotor es, en este caso, análogo a una constante de integración.) Pero no hay ningún campo que sea irrotacional, de divergencia nula y que se haga cero a distancia infinita sin ser infinito en ningún punto. Dentro de estas limitaciones físicas evidentes, nuestras soluciones son las únicas que satisfacen las ecuaciones electromagnéticas y las condiciones de contorno.

Sin embargo, nosotros hemos descuidado un factor. En estos casos no tiene importancia cuantitativa, pero en otros será la única parte importante de la solución. Es la *radiación*. Cuando un campo magnético variable produce un campo eléctrico alrededor de un imán, se produce emisión de una onda de energía electromagnética. En nuestro ejemplo del "acelerador por inducción", la energía irradiada en forma de onda es completamente despreciable.

Pero la radiación no es siempre despreciable; en radiocomunicaciones es el *sine qua non* de valor práctico. La teoría electromagnética que ha sido desarrollada en los capítulos precedentes no explica el fenómeno de radiación. Trata con campos eléctricos que son *cuasi-estacionarios*; es decir, campos tan lentamente variables que pueden ser considerados como electrostáticos.

Hemos ido un poco más lejos en los campos magnéticos, pues hemos visto la importancia que tiene la variación del campo magnético con el tiempo. Un campo magnético variable es capaz de producir un campo eléctrico. Debemos a James Clerk Maxwell la idea que un campo eléctrico variable es análogamente capaz

* La razón de esta analogía es simplemente que las dos distribuciones del campo son soluciones paralelas de las ecuaciones de Maxwell.

de producir un campo magnético. Con la consideración de esta hipótesis adicional avanzamos del estado cuasi-estacionario al estado *electrodinámico*.

PROBLEMAS

1. Se tiene un solenoide con muchas vueltas y núcleos de madera cilíndrico. Hay n vueltas en cada metro de longitud y la intensidad que pasa por cada espira es I . El radio del solenoide es r . Demuéstrese que la inductancia por unidad de longitud es $3,95r^2n^2$ microhenries por metro. (Nota: Esto es cierto para un solenoide de longitud infinita, pero si la longitud es mayor de cuatro veces su diámetro, se comete un error inferior al diez por ciento.)
2. Se envuelve un conductor alrededor de un núcleo como en el ejemplo 1, de la página 125, excepto que el núcleo tiene forma cuadrada en lugar de ser un anillo. Además, es de hierro y no de madera. Pruébese si el flujo magnético puede o no estar completamente confinado al hierro.
3. Repítase el ejemplo 1, página 125, con un núcleo toroidal de sección transversal circular. Encuéntrese el flujo magnético y la inductancia en el núcleo. Compárese el valor obtenido con el que se puede obtener de un manual.
4. Pruébese que el campo de la ecuación (237) es irrotacional, como se afirmó en la página 106.
5. Para integrar qué campo vectorial sobre qué superficie constituye el concepto de *amper-vuelta*, una abreviación conveniente?
6. Para integrar qué campo vectorial sobre qué superficie constituye el concepto de *concatenación de flujo* una abreviación conveniente?
7. Usando los conceptos de este libro, explicar qué significa: a) voltaje; b) corriente; c) inductancia; d) capacitancia; e) fuerza electromotriz; f) fuerza magnetomotriz.
8. Señale los pasos importantes para deducir, de los resultados experimentales de este libro, las siguientes leyes: a) Las dos leyes de Kirchhoff; b) La ley de Lenz; c) La ley de inducción de Faraday; d) La ley de Biot-Savart; e) La ley de Ampère; f) La ley de Coulomb; g) La ley de Poisson.

CAPÍTULO VIII

HIPÓTESIS DE MAXWELL

Dejamos atrás los resultados experimentales que nos informaron completamente acerca de los campos eléctrico y magnético. Resumimos los resultados de tales experimentos e incluimos dos nuevas hipótesis que son, esencialmente, definiciones.

Experimento I: Se encuentra y se define la existencia de un campo eléctrico.

Experimento II: El campo electrostático es laminar (irrotacional).

Experimento III: La divergencia del campo electrostático es proporcional a la densidad de carga.

Experimento IV: Se establece el comportamiento de los dieléctricos.

Experimento V: Se establece la ley de Ohm.

Experimento VI: Se encuentra y se define la existencia de un campo magnético.

Experimento VII: Se encuentra que un campo magnético variable induce un campo eléctrico.

Experimento VIII: El campo magnetostático es solenoidal (sin divergencia).

Experimento IX: El rotor del campo magnetostático es proporcional a la densidad de corriente.

Se supone que el campo eléctrico dinámico tiene divergencia proporcional a la densidad de carga eléctrica. (Esto se prueba en el Experimento III sólo para el campo electrostático.)

Se supone que el campo magnético dinámico tiene divergencia nula. (Esto se prueba en el Experimento VIII sólo para el campo magnetostático.)

HIPÓTESIS DE MAXWELL

137

La información obtenida de los experimentos mencionados es la base de la siguiente exposición del electromagnetismo. Estos experimentos u otros que den resultados equivalentes deben ser la base de cualquier desarrollo de la teoría electromagnética.

Los hombres de ciencia tuvieron información experimental respecto a los campos eléctrico y magnético hacia mediados del siglo diecinueve, pero no se tenía entonces la formulación matemática que hemos dado aquí. En realidad, el concepto mismo de campo eléctrico o magnético era en ese tiempo una idea nueva de Faraday, considerada con cierta duda por la mayoría de los hombres de ciencia. En esa época, la controversia entre los que aceptaban las "acciones a distancia" y los partidarios de la "teoría del campo" estaba en su apogeo. Por supuesto, los campos electrostático y magnetostático habían sido calculados y representados gráficamente, pero Faraday fué el primero (según la opinión de James Clerk Maxwell) en creer en la existencia del campo electromagnético. Anteriormente se consideraba a los campos como una forma conveniente de imaginar la distribución de las fuerzas que resultaban de la acción magnética y eléctrica, pero para Faraday, como para nosotros, el campo magnético era el medio por el cual se ejercía la fuerza magnética.

Desde la época de los trabajos de Ampère (1820 a 1825), se consideraba que un conductor por el que circulaba corriente ejercía una fuerza sobre otro conductor por el que también circulaba corriente; no se tenía en cuenta ningún agente intermediario para la actuación de tal fuerza. Esta era la teoría de acciones a distancia, continuación lógica de la famosa ley de gravitación de Newton, que tenía ya un siglo de existencia y era universalmente aceptada. La ley de Newton suponía acciones a distancia, pues no consideraba la necesidad de ningún medio para la transmisión de la fuerza gravitatoria. Era perfectamente natural que los hombres de ciencia que estudiaban la electricidad siguieran a tan ilustre precursor.

Faraday, en cambio, concibió la realidad física de los campos magnético y eléctrico, y Maxwell dió forma matemática a su teoría. Fué Maxwell quien señaló que "una corriente de desplazamiento" (como en la ecuación 177) simplificaría y mejoraría el esquema matemático. Maxwell hizo entonces la proposición, muy importante, siguiente: se sabe por la experiencia que la corriente de *conducción* produce un campo magnético; con propósitos matemáticos se expresa la corriente *total* como la suma de la corriente de convección y la corriente de desplazamiento; ¿no es, por lo tanto, aceptable que

la corriente de *desplazamiento* produzca también un campo magnético? La técnica experimental no permitía, en la época de Maxwell, que esto fuera comprobado o desechado por la investigación directa, pues las cantidades implicadas eran muy pequeñas. Pero esta hipótesis llevó a una conclusión de importancia fundamental, pues Maxwell mostró que, si fuera cierta esa hipótesis, la energía podría ser transmitida en ondas electromagnéticas.

La teoría de acciones a distancia suponía que la acción eléctrica aparecía simultáneamente en todos los puntos, por remotos que estuvieran. La teoría de Maxwell, por el contrario, exigía que la energía fuera transmitida por ondas que caminaran con velocidad finita. Esta velocidad de propagación podía ser medida y probablemente se podría obtener una verificación experimental de la teoría estudiando la velocidad de las perturbaciones electromagnéticas. Antes de considerar la comprobación experimental, vamos a seguir el razonamiento de Maxwell que lleva a las ondas electromagnéticas.

La hipótesis de Maxwell era que, en general, cuando hay campos eléctricos variables, se produce un campo magnético variable por la suma de las corrientes de conducción y de desplazamiento. En la ecuación 203, que es:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i} \quad (203)$$

el miembro de la derecha de la ecuación sería, según Maxwell, la densidad total de corriente, como en la ecuación 177, resultando entonces:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (240)$$

Esta es una de las ecuaciones conocidas como **ecuaciones de Maxwell**. Otra es la ecuación (193) del capítulo VI:

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (193)$$

Las otras dos ecuaciones fundamentales son:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (196)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (115)$$

Estas son las ecuaciones básicas del electromagnetismo. Se repiten,

para comodidad de referencia, en la Tabla III (véase al final de este volumen).

Se notará que las ecuaciones de Maxwell son muy sencillas y simétricas cuando se aplican en un medio homogéneo en el cual no hay cargas ni conductividad:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (241)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (242)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (243)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (244)$$

Será útil recordar una vez más el significado físico de estas ecuaciones. La ecuación 241 dice que un campo eléctrico variable producirá un campo magnético, y la ecuación 242 dice que un campo magnético variable producirá un campo eléctrico. La última relación es el principio familiar que rige el funcionamiento de los transformadores. La primera es la hipótesis de Maxwell que dice que la corriente de desplazamiento así como la de conducción pueden producir un campo magnético. La ecuación 241 no contiene ningún término que dé cuenta del campo magnético producido por la corriente de conducción. Ello se debe a que esa ecuación está simplificada, pues la aplicamos a una región en la cual $\gamma = 0$ y, por lo tanto, $\mathbf{i} = 0$. La ecuación 240 es la completa.

Las ecuaciones 241 y 242 son particularmente interesantes con respecto a la propagación de las ondas eléctricas. Vemos en seguida que si un campo eléctrico variable produce un campo magnético variable, y éste, a su vez, produce un campo eléctrico que da otro campo magnético, y así sucesivamente, debe tener lugar una cierta serie de transferencias de energía cuando tiene lugar cualquier perturbación eléctrica o magnética. La energía pasa del campo eléctrico al magnético, y de nuevo al campo eléctrico, y así sucesivamente. Si, como es realmente cierto, la energía magnética no está confinada a la misma porción del espacio que la eléctrica, de la cual ella deriva, sino que se desplaza algo más allá, y si la energía eléctrica que se deriva de esa energía magnética se desplaza, a su vez, otro poco más y así sucesivamente, de modo que cuando la energía cambia de forma se desplaza también en el espacio,

podemos razonablemente pensar que lo que se propaga es una onda de energía electromagnética.

Consideremos una situación algo análoga. Por algún medio pongamos artificialmente en movimiento oscilatorio un volumen pequeño de agua, que está en el medio de un lago. Puede lograrse esto, por ejemplo, volcando repentinamente un cubo de agua en el lago. Cualquiera que sea el carácter de la perturbación, la superficie de agua en este punto sube y baja en forma oscilatoria. Pero no es posible que el agua que se vertió oscile independientemente del agua que la rodea. Sus excesos y deficiencias de presión, periódicas, se transmiten al agua que lo rodea, que, de esta manera, recibe energía y es puesta en movimiento. En su ondulación resultante, transfiere energía a las regiones vecinas. Por este proceso, una onda se propaga a través de la superficie del lago. La razón fundamental de la existencia de una onda de agua es la siguiente: el movimiento y la presión de un volumen dado de agua no son independientes del movimiento y la presión del agua que rodea ese volumen, y cuando un elemento de volumen es perturbado, transmite energía al agua que está cercana a él.

La razón fundamental de la existencia de una onda eléctrica es muy similar. Un campo magnético variable induce un campo eléctrico, ambos en la región donde varía el campo magnético y también en la región vecina; análogamente, un campo eléctrico variable produce un campo magnético en la región en la cual tiene lugar el cambio y también en la región vecina*. En consecuencia, cuando hay una perturbación de carácter eléctrico o magnético, en una región dada del espacio, la perturbación no puede ser confinada a ese espacio. Los campos variables dentro de esa región inducen campos en la región vecina también, y éstos, a su vez, en las siguientes, y la energía se propaga hacia fuera. A medida que esta acción continúa, se propaga una onda de energía electromagnética.

Cuando hay un exceso de energía electromagnética en alguna región del espacio ilimitado no queda estacionada en ese lugar, de la misma manera que un exceso de agua no puede quedar esta-

* Es útil, probablemente, pensar que las cosas pasan de la siguiente manera: la corriente que fluye en un conductor produce un campo magnético en el mismo, pero también produce un campo magnético en el espacio que rodea al conductor, espacio en el que no fluye corriente. Análogamente, la corriente de desplazamiento que resulta de un campo eléctrico variable, produce un campo magnético en la región donde ocurre el desplazamiento, es decir, donde se modifica el campo eléctrico, y también en la región cercana.

cionario en la superficie del mismo. No puede subsistir. Camina como una onda hasta que la energía se disipa.

Para mostrar que este es, en realidad, el comportamiento impuesto por las ecuaciones de Maxwell, vamos a deducir de ellas las llamadas ecuaciones de ondas. Para empezar tenemos dos ecuaciones, cada una de las cuales contiene simultáneamente $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ y el primer paso es resolver las ecuaciones simultáneamente, a fin de eliminar una de las variables y retener la otra. Eliminemos $\mathbf{H}$ y obtengamos una ecuación en que las únicas variables sean $\mathbf{E}$ y el tiempo. Una ecuación de esta clase se interpretará más fácilmente.

Antes de seguir adelante es bueno señalar que las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones en derivadas parciales. La ecuación 242, por ejemplo, iguala el rotor del campo eléctrico con la derivada temporal del campo magnético. No debemos esperar que la solución sea sencilla, pues ello no es común en sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Como en todas las ecuaciones de este tipo, las condiciones de contorno son indispensables para hallar la solución.

Dijimos más arriba que, de acuerdo con la ecuación 241, un campo eléctrico variable produce un campo magnético. Estrictamente, la ecuación dice que un campo eléctrico variable va a producir una derivada espacial (rotor) de un campo magnético, pero es evidente que si un campo magnético tiene un cierto valor del rotor, varía de punto a punto y no puede ser cero en todos los puntos. Como el rotor de $\mathbf{H}$ no puede existir sin que exista también $\mathbf{H}$, podemos decir que un campo eléctrico variable produce un campo magnético.

Podemos ahora proceder a la solución simultánea de las ecuaciones 241 y 242, obteniendo

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \nabla \times \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (245)$$

Se ve, en el miembro de la derecha de esta ecuación, que el rotor, que implica derivadas espaciales, opera sobre una derivada respecto del tiempo. Es un hecho muy conocido en matemáticas que el orden de derivación no afecta el resultado. Se tiene entonces:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) \quad (246)$$

(Si esto no resulta claro, desarróllese el rotor en coordenadas rectangulares.)

Conocemos el rotor de $\mathbf{H}$ de las ecuaciones (241). Lo sustituimos en la (246) y obtenemos:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = -\mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (247)$$

Esta ecuación diferencial contiene solamente a $\mathbf{E}$, como deseábamos, pero puede todavía ser simplificada.

El miembro de la izquierda de la ecuación (247) es el rotor del rotor de un vector. Se puede demostrar que el rotor del rotor de cualquier vector es igual al gradiente de la divergencia de ese vector menos el laplaciano*. Simbólicamente:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (248)$$

Sustituimos esta igualdad en la ecuación (247). La divergencia del campo eléctrico es nula, pues hemos supuesto que no hay cargas presentes. El primer término del desarrollo desaparece, quedando simplemente:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (249)$$

Para algunos lectores, la ecuación (249) será familiar. Es la llamada ecuación de las ondas. Para otros, resultará más clara si la desarrollamos en sus componentes cartesianas:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} &= \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} &= \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} &= \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} \end{aligned} \quad (250)$$

Si consideramos ahora un caso particular en que sean nulas las componentes según x y z del vector $\mathbf{E}$ y E_y una función de x ,

* Véase la nota al pie de la página 48.

pero no de y ni de z , las ecuaciones (250) se reducen a las siguientes:

$$\begin{aligned} E_x &= 0 & E_z &= 0 \\ \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} &= \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \end{aligned} \quad (251)$$

Cada una de las restricciones que nos condujo a la ecuación (251) tiene un significado físico, que será discutido en un capítulo ulterior.

La expresión (251) es la forma más sencilla de la ecuación diferencial de la propagación de una onda. Su solución es:

$$E_y = f(x - vt) \quad (252)$$

en la cual $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$. La función $f(x - vt)$ representa cualquier función de $(x - vt)$.

(La ecuación (251) tiene también otras soluciones, una de las cuales es $f_2(x + vt)$. Por ahora no estamos interesados en estas otras soluciones.)

Para probar que la ecuación (252) es una solución de (251), hacemos la sustitución y las derivaciones indicadas, como en el problema 5.

Es necesario ahora reconocer que la ecuación (252) describe la propagación de una onda de forma y dimensiones constantes que se propaga a lo largo del eje de las X con velocidad v . Los lectores que no están familiarizados con esto encontrarán útil considerar funciones específicas de $(x - vt)$ y representar $f(x)$ para distintos valores del tiempo.

Consideremos un ejemplo de éstos. Supongamos primero que la onda se propaga en el vacío; la velocidad se llama entonces c (es un valor determinado de v que se aplica al vacío). Según la definición que sigue a la ecuación (252), tenemos:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (253)$$

Supongamos que la onda es sinusoidal y que puede ser descrita por la función:

$$E_y = \sin(x - ct) \quad (254)$$

La figura 47 presenta un ciclo de esta onda, dibujado en función de x para distintos valores del tiempo. En otras palabras, si la onda fuera visible cuando se propaga en el espacio, la figura 47 sería una sucesión de instantáneas en instantes en los cuales ct es igual a $0, \pi/6, \pi/3, \pi/2$. Resulta claro de la ecuación que todas estas curvas son semoidales de la misma forma y amplitud. La curva para la cual $ct = \pi/6$ está desplazada con respecto a la correspondiente a $ct = 0$ y cada uno de sus correspondientes valores ocurrirá en un valor de x corrido en $\pi/6$. Con esto el valor del paréntesis permanece constante. Por lo tanto, para obtener el mismo valor de E_y , es necesario que x aumente a medida que aumente el tiempo.

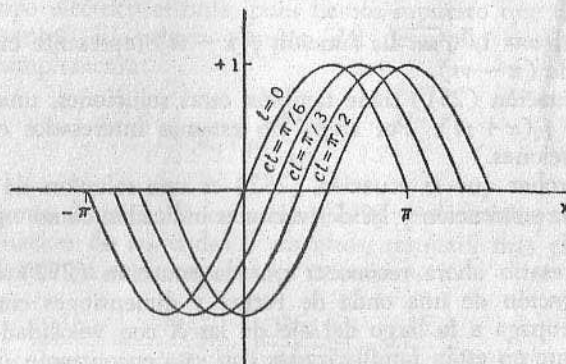


FIG 47

El resultado es una onda que se desplaza de izquierda a derecha a medida que transcurre el tiempo. El tiempo y la distancia están ligados por el valor c , con el significado de una velocidad. (Se notará, sin embargo, que no hay ningún ente físico moviéndose con la velocidad c . El campo eléctrico no se desplaza; simplemente varía en cada punto de manera tal que si fuera visible, aparecería como ondas de esa velocidad.)

La ecuación de onda (252) es *transversal* porque el campo eléctrico E_y está en la dirección y y la onda se propaga en la dirección x .

La ecuación (249) se obtiene eliminando H y reteniendo E en las ecuaciones (241) y (242). Si se sigue el procedimiento opues-

to, es decir, eliminar E , quedándonos con H , obtenemos una ecuación similar para el vector magnético:

$$\nabla^2 H = \mu \epsilon \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} \quad (255)$$

La solución de esta ecuación es una onda progresiva de H .

Es evidente que no se puede tener una perturbación eléctrica sin tener una magnética, y viceversa, y se encontrará que toda onda electromagnética tiene una porción eléctrica y una magnética que se propagan juntas. Tener una sin la otra sería lo análogo a tener una onda de agua en la cual hubiera movimiento sin desplazamiento, o desplazamiento sin movimiento. Aunque hay una ecuación de onda para H y otra para E , ambas representan magnitudes físicamente inseparables.

El reconocimiento de que estas ecuaciones electromagnéticas tienen una solución que se propaga condujo a Maxwell a especulaciones muy interesantes. En primer lugar, si se pudiera mostrar que las ondas electromagnéticas existen, la hipótesis de Maxwell con respecto a la producción de campos magnéticos por la corriente de desplazamiento estaría justificada, pues sin esa hipótesis las ondas no podrían existir. La situación sería análoga a la de un lago en que el agua tuviera peso pero no masa: las ondas no podrían existir.

Si existe una onda electromagnética, debe propagarse en el vacío con la velocidad c , según la ecuación (253). Pero c es una cantidad conocida, pues se puede calcular conociendo μ_0 y ϵ_0 . Estas últimas son constantes dimensionales que pueden ser evaluadas por mediciones electrostáticas y de fuerzas magnéticas. Equilibrando dos fuerzas en un ingenioso equilibrio de corrientes, Maxwell encontró, alrededor de 1865, que el valor numérico de c es un poco menor que 3×10^8 . Por lo tanto, si las ondas electromagnéticas existen, deben propagarse con la velocidad de 3×10^8 metros, o sea 300.000 kilómetros por segundo.

¿En qué medio existen las ondas eléctricas? En la época de Maxwell se aceptaba la idea de que la luz era un fenómeno ondulatorio en un éter imponderable que llenaba todo el espacio, con propiedades elásticas que permitían la propagación de ondas transversales a través de él. Las ecuaciones de Maxwell indicaban que las perturbaciones electromagnéticas se propagaban como on-

das transversales en algún medio similar. ¿No podría ser que la luz fuera simplemente una onda electromagnética?

Faraday había ya especulado sobre esta posibilidad algunos años antes y había señalado que si pensar en un éter imponderable, infinito, que ocupa todo el espacio exigía un esfuerzo de imaginación, la creencia en dos éteres, imponderables, infinitos y ocupando todo el espacio, uno para la luz y otro para la electricidad, estaba más allá de los límites de la credulidad. Por lo tanto, solamente sobre esta base él había pensado que la luz era un fenómeno eléctrico.

Maxwell tenía razones más sustanciales para llegar a la misma conclusión, pues él disponía de las mejores mediciones de la velocidad de la luz en el vacío, y encontró que el promedio de ellas era asombrosamente cercano a 300.000 kilómetros por segundo, que era la velocidad que él había deducido para las ondas electromagnéticas, a partir de mediciones de laboratorio de unidades eléctricas.

Presentadas así las cosas, la hipótesis de Maxwell estaba respaldada por hechos experimentales, y era muy probable que la luz fuera una onda electromagnética.

Aunque Maxwell aceptó estas conclusiones, muchos otros científicos no. Veinticinco años más tarde Hertz probó la existencia física de las ondas electromagnéticas, y las ideas de Maxwell fueron definitivamente aceptadas. Hertz mostró fenómenos de interferencia, reflexión y refracción de ondas electromagnéticas. Después de esto no era ya posible dudar de que la energía se propagaba como un movimiento ondulatorio. Pero hay que evitar, todavía, la cuestión embarazosa del carácter del medio en que se propagan tales ondas. Lo mejor que podemos hacer es seguir la "sombra de razonamiento" de Faraday y "rechazar al éter, pero quedarnos con las vibraciones".

PROBLEMAS

1. Desarrollense las ecuaciones de Maxwell (241) y (242) en coordenadas rectangulares. Por igualación de las componentes, obténganse tres ecuaciones escalares de cada una de ellas (como en las ecuaciones [264] a [266]).

2. Pruébese la ecuación (248) desarrollándola en sus componentes cartesianas.

3. Encuéntrase el laplaciano de $\mathbf{H}$, ecuación (255). Supóngase la conductividad cero.

4. Amplíese el teorema 3 suponiendo que la región sea conductora.

5. Pruébese que la ecuación (252) es una solución de la ecuación de onda (251). La función compuesta $f(x - vt)$ se diferencia de acuerdo con los métodos discutidos en los libros de cálculo infinitesimal.

6. Muéstrese que $E_y = f(x - vt)$ es una solución de la ecuación (251), usando las siguientes funciones: $f(x) = A_e^{j\beta x}$; $f(x) = A(e^{-ax} - e^{-bx})$; $f(x) = xe^{-ax}$; $f(x) = \sin ax \cos bx$; $f(x) = A_1 \sin \beta x + A_2 \sin 2\beta x$; $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$. (Nota: ¿Cuál de estas funciones puede ser identificada como de importancia práctica para la propagación de ondas?)

7. Muéstrese que $E_y = f(x + vt)$ es una solución de la ecuación (251) para una de las funciones dadas en el problema 6 para $f(x)$.

8. Dedúzcanse las ecuaciones (243) y (244) de las ecuaciones (241) y (242) suponiendo que los campos no son estáticos.

CAPÍTULO IX

ONDAS PLANAS

Cuando la luz parte de un punto del sol, se irradia en todas direcciones y se propaga como una onda esférica. Parte de esa onda llega a la tierra, donde podemos observarla y medirla en

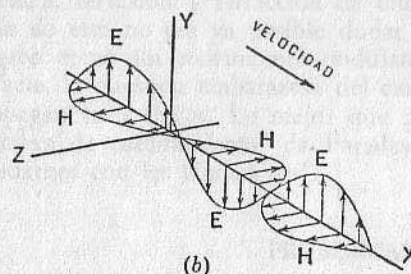
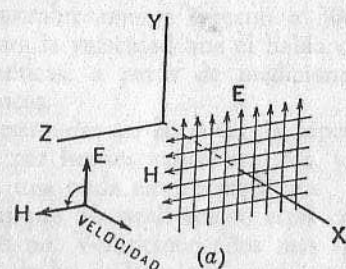


FIG. 48

irradiada es una consideración práctica importante, pero, desde el punto de vista de la antena receptora, cualquier onda transmitida desde una estación a distancia de algunas millas es práctica-

mente una onda plana. La parte que llega nos parece una onda plana. Esto es simplemente porque estamos limitados por el tamaño del laboratorio (o el de la tierra) y podemos observar sólo una parte muy pequeña de toda la onda esférica. Así como el océano parece chato a un hombre que puede observar unas pocas millas del mismo, las ondas esféricas parecen planas si se puede observar sólo una parte de ellas.

Con las ondas de radio la situación es más o menos la misma. Desde la antena transmisora, la onda es irradiada en todas direcciones. En realidad, desde el punto de vista de la antena transmisora, la forma de la onda

mente una onda plana. (Esta afirmación desprecia posibles complicaciones, tales como el efecto de tierra o las reflexiones en la ionosfera.)

Consideremos un ejemplo simple de una onda plana. En la fig. 48a. se indica una sección transversal de una onda plana. Los campos eléctrico y magnético se representan en un plano paralelo al Y-Z. La onda se propaga de la izquierda a la derecha en la dirección positiva del eje de las X. Llena toda la región representada en la figura, pero sólo se indica una sección transversal. El campo eléctrico es vertical. Es uniforme en todo el plano en dirección y magnitud.

Campo eléctrico.—Debemos describir matemáticamente esta onda. Primero, análogamente a todas las ondas electromagnéticas, debe satisfacer la ecuación de las ondas.

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (249)$$

Además, como el campo eléctrico es paralelo a la dirección y:

$$E_x = 0 \quad E_z = 0 \quad (256)$$

Finalmente se supone que la intensidad del campo eléctrico es uniforme en todo el plano de la onda y no varía de un punto a otro de ese plano cuando cambian y o z. Así:

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z} = 0 \quad (257)$$

La ecuación 249 puede ser desarrollada en tres ecuaciones que representan sus componentes cartesianas, como en la ecuación (250), página 142. Si hacemos esto, teniendo en cuenta las condiciones 256 y 257, la ecuación de onda se transforma simplemente en lo siguiente:

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \quad (258)$$

La solución de esta ecuación * será la expresión matemática de nuestra onda.

* Se puede observar que ésta es idéntica a la ecuación 251, que resulta de hipótesis matemáticas similares a las ecuaciones 256 y 257, pero sin ninguna interpretación física.

La solución completa de la ecuación 258 es la siguiente:

$$E_y = f_1(x - vt) + f_2(x + vt) \quad (259)$$

La primera parte de esta solución fué discutida en el Capítulo VIII y representa una onda que se propaga en la dirección del eje X , como en la fig. 47. La función f_1 puede ser cualquier función y depende del tipo de perturbación que produce la onda. La mayoría de las ondas de radio son aproximadamente funciones sinusoidales y para éstas f_1 va a ser una función seno o coseno de $(x - vt)$.

La segunda parte de la solución es también una onda progresiva, pero representa una onda que se propaga en la dirección negativa de las x . Por lo tanto, la solución completa describe dos ondas que se propagan* una en dirección opuesta a la otra, pasando simultáneamente a través del mismo espacio, y la ecuación nos dice que cada una camina independientemente de la otra. Por ahora será conveniente poner $f_2 = 0$. Con esto, la solución representa solamente una onda.

Campo magnético.—Hasta ahora sólo hemos discutido la componente eléctrica del campo. Esta debe estar acompañada por una componente magnética que puede ser determinada a partir de la componente eléctrica por medio de las ecuaciones de Maxwell. El método general es el que damos a continuación. Una de las ecuaciones de Maxwell (Tabla III) dice

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E} \quad (260)$$

Conocemos $\mathbf{E}$ y, por lo tanto, podemos hallar su rotor, determinando de este modo la derivada temporal de $\mathbf{B}$. La integración con respecto al tiempo nos dará $\mathbf{B}$.

Este camino para hallar el campo magnético se puede seguir en términos generales, pero resultará más claro considerar una onda dada. Se ha mencionado que la onda más común en la prác-

* Se podrían todavía agregar otros términos a la ecuación 259, como solución de la ecuación 258. Se podría agregar un término constante y términos conteniendo x o t en el primer grado, pues las segundas derivadas de tales términos se anulan. Tales términos no representan ninguna acción de onda y pueden ser descartados en nuestra discusión presente.

tica es aproximadamente sinusoidal. Supongamos una onda en la que el campo eléctrico se describe mediante:

$$E_x = 0 \quad E_y = E_m \cos \beta(x - vt) \quad E_z = 0 \quad (261)$$

Se verá que estas ecuaciones son consistentes con la ecuación 259, pues dan la componente y del campo eléctrico como una función de $(x - vt)$. Representan, por lo tanto, una solución de la ecuación de las ondas. Los coeficientes E_m y β pueden tener cualquier valor. Desde el punto de vista matemático son simplemente constantes arbitrarias, pero físicamente la primera determina la amplitud de la onda y la última (conocida como *constante de fase*) determina la frecuencia de su variación sinusoidal. Una tal onda se indica en la figura 48b.

Se obtiene una forma más usual de la ecuación poniendo $\beta v = \omega$ y escribiendo:

$$E_x = 0 \quad E_y = E_m \cos(\omega t - \beta x) \quad E_z = 0 \quad (262)$$

Se ve en estas ecuaciones que ω se identifica con $2\pi f$, en que f es la frecuencia. Introduciendo λ como longitud de onda, y tomando v como velocidad de propagación de fase en un medio dado, resultan las siguientes relaciones, sencillas* pero útiles:

$$v = \frac{\omega}{\beta} = 2\pi \frac{f}{\beta} \quad \lambda = \frac{v}{f} = \frac{2\pi}{\beta} \quad (263)$$

La fase β es inversamente proporcional a la longitud de onda; λ se mide en metros por ciclo, y β en radianes por metro.

El primer paso para determinar el campo magnético es el de desarrollar la ecuación 260 en sus partes componentes:

$$\frac{\partial B_x}{\partial t} = -\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) \quad (264)$$

$$\frac{\partial B_y}{\partial t} = -\left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right) \quad (265)$$

$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = -\left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right) \quad (266)$$

* Estas y otras relaciones están recopiladas en la Tabla III, al final del libro, para comodidad de referencia.

Para la onda particular que estamos considerando, descrita por las ecuaciones 262, las componentes de las ecuaciones de Maxwell son:

$$\frac{\partial B_x}{\partial t} = 0 \quad \frac{\partial B_y}{\partial t} = 0 \quad (267)$$

$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = -\frac{\partial E_y}{\partial t} = -\beta E_m \sin(\omega t - \beta x) \quad (268)$$

Las componentes del campo magnético se encuentran por integración respecto del tiempo:

$$\begin{aligned} B_x &= 0 \\ B_y &= 0 \\ B_z &= \frac{\beta}{\omega} E_m \cos(\omega t - \beta x) = \frac{\beta}{\omega} E_y \end{aligned} \quad (269)$$

Recordando que ω/β es la velocidad de propagación de la fase,

$$E_y = v B_z \quad (270)$$

Por lo tanto, en una onda plana que se propaga en un medio dieléctrico, las componentes eléctrica y magnética de la onda son idénticas de forma y perpendiculares en dirección. Son ambas perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. En unidades, el campo eléctrico, que se mide en voltios por metro, es igual a la densidad de flujo magnético en webers por metro cuadrado multiplicado por la velocidad, expresada en metros por segundo. Se mostró que la velocidad v es igual a $1/\sqrt{\mu\epsilon}$; cuando la onda está en el vacío, tiene el valor numérico c , alrededor de $2,998 \times 10^8$, o sea, aproximadamente, 3×10^8 metros por segundo.

Puesto que $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, podemos también escribir

$$E_y = v\mu H_z = \frac{\mu}{\sqrt{\mu\epsilon}} H_z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} H_z \quad (271)$$

Esto da una relación entre E y H . Es a menudo útil dar un nombre especial, *impedancia intrínseca*, y un símbolo η a la relación de E a H en una onda. La ecuación 271 muestra que, para una onda plana en medio dieléctrico, se tiene:

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (272)$$

La impedancia intrínseca es algo análogo a la impedancia característica de una línea de transmisión. Tiene las dimensiones de ohmios, pues E se mide en voltios por metro y H en amperes por metro. El valor de η en el vacío es $\sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 4\pi c \cdot 10^{-7}$; éste es aproximadamente 376,7 y, para muchos casos, se puede poner igual a 377 ó 120π .

En la fig. 48a se muestran las líneas de los campos eléctrico y magnético. En todo el plano indicado en la figura, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son uniformes. Si el plano que se muestra en la figura se imagina fijo en el espacio, E y H varían en ese plano constantemente con el tiempo. Si, por otra parte, se imagina al plano indicado propagándose a lo largo del eje de las X con la velocidad de la luz, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ resultan constantes en el mismo. Esta es, en realidad, la característica distintiva de una *onda plana*.

La figura 48b es una representación gráfica de una onda sinusoidal. Se propaga en la dirección positiva del eje de las X . Se representan los vectores $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$, y cada flecha representa la intensidad eléctrica o magnética en todo su plano. La longitud de cada vector muestra la intensidad del campo. Los campos varían sinusoidalmente a lo largo del eje de las X y, si se recuerda que toda la onda se propaga a lo largo de dicho eje, resulta evidente que en cada punto las intensidades eléctrica y magnética varían sinusoidalmente con el tiempo.

Ni la figura 48a ni la 48b son representaciones completas de la onda. Para mostrar la onda tal cual es en el espacio tridimensional, se necesitaría una combinación de estos diagramas, mostrando la distribución de los campos eléctrico y magnético en muchos planos. Aun esto sería sólo una imagen instantánea de la onda y no daría idea de su movimiento. Para una imagen completa de la onda, la imaginación debe suplir lo que no se puede representar en el papel.

Polarización. — Esta onda es una onda plana y es también una onda polarizada. Una onda se dice polarizada si el vector oscila manteniendo siempre la misma dirección mientras pasa la onda. La ecuación 256 especifica que la onda es polarizada, y las ecuaciones 256 y 257 especifican una onda plana polarizada. En el caso general de una onda no-polarizada, los vectores eléctrico y magnético cambian de dirección y de módulo al pasar la onda. (Un ejemplo de ondas transversales lo tenemos en las vibraciones de una cuerda: si la cuerda vibra en un solo plano, su movimiento ondulatorio está polarizado.)

La polarización de las ondas de radio está determinada principalmente por la antena transmisora. La "onda de tierra" de una antena vertical, como las que se usan comúnmente en la banda de frecuencia de broadcasting o radiodifusión, está verticalmente polarizada porque el campo eléctrico de una antena transmisora es fundamentalmente vertical. Las antenas de alta frecuencia, por el contrario, son usualmente horizontales, y el campo eléctrico de extremo a extremo de la antena produce una onda horizontalmente polarizada en el receptor. La luz ordinaria no está polarizada; pero si pasa a través de un material que refleje, refracte o absorba una componente de la vibración mientras permite pasar a la otra, la luz que pasa está polarizada*.

Notación exponencial. — En los párrafos precedentes hemos descrito el campo eléctrico de una onda por medio de la ecuación 261, usando una función coseno para representar la variación sinusoidal del campo como una función de x y también como una función del tiempo:

$$E_y = E_m \cos(\omega t - \beta x) \quad (261)$$

Otra formulación matemática posible se obtiene mediante la función exponencial y escribiendo:

$$E_y = \text{Parte real de } E_m e^{j(\omega t - \beta x)} \quad (273)$$

La equivalencia de estas dos expresiones aparece cuando la exponencial se desarrolla de acuerdo con la fórmula general: **

$$e^{jx} = \cos x + j \sin x$$

obteniéndose:

$$\begin{aligned} E_y &= \text{Parte real de } \{E_m [\cos(\omega t - \beta x) + j \sin(\omega t - \beta x)]\} \\ &= E_m \cos(\omega t - \beta x) \end{aligned} \quad (274)$$

* En óptica, el plano de polarización es el plano (paralelo a la dirección de propagación) que contiene al vector *magnético*. Esta definición es arbitraria y fué adoptada antes de que se sospechara la naturaleza electromagnética de la luz. En los libros de radio es común considerar la onda polarizada en la dirección del vector eléctrico.

** La j escrita en bastardilla es, por definición, $\sqrt{-1}$ y no debe confundirse con la letra negra j , que es un vector unitario del sistema cartesiano de coordenadas. La notación vectorial no debe confundirse con la notación de una cantidad compleja. Véase también la nota al pie de la pág. 25.

Se debe señalar que una magnitud física (E_y en estas ecuaciones) se representa sólo por la parte real de la función exponencial y que las ecuaciones deben contener las palabras "parte real de" o algún símbolo con el mismo significado. Sin embargo, es costumbre omitir tal símbolo y escribir:

$$E_y = E_m e^{j(\omega t - \beta x)} \quad (275)$$

dejando al lector el recordar que sólo se debe usar la parte real de la función exponencial. Esta práctica puede ocasionalmente llevar a confusiones, como se verá más tarde; pero las dificultades pueden ser allanadas escribiendo "parte real de" donde corresponda.

El uso de la función exponencial es muy útil en la manipulación de las ecuaciones, y es común en los libros sobre circuitos de corriente alterna, así como en la teoría del campo. En realidad, el uso de la función exponencial está tácitamente supuesto cuando se menciona la "impedancia", pues la impedancia es la relación del voltaje exponencial a la intensidad exponencial, y no la relación del voltaje a la corriente expresadas por medio de un seno o un coseno.

Propagación en un material conductor. — Hasta ahora hemos considerado ondas que se propagan en medios dieléctricos perfectos. La restricción a un dieléctrico perfecto fué introducida poniendo $\gamma = 0$ en las ecuaciones de Maxwell. La solución en forma de ondas puede también extenderse a ondas en materiales con conductividad finita, pero las dificultades matemáticas son muy grandes, a menos que la solución se restrinja a ondas sinusoidales. Pero justamente lo que se desea son soluciones sinusoidales, ya que cualquier onda periódica puede ser analizada en sus componentes de Fourier. Por lo tanto, en lo que sigue supondremos que los campos eléctrico y magnético varían sinusoidalmente con el tiempo. Habiendo supuesto esto, sabemos que $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ contendrán un factor, función del tiempo, que se puede expresar $e^{j\omega t}$, y escribimos:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{j\omega t} \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_0 e^{j\omega t} \quad (276)$$

$\mathbf{E}_0$ y $\mathbf{H}_0$ son campos vectoriales, funciones de las coordenadas espaciales, pero no del tiempo. Pueden considerarse como una fotografía de la onda en el instante $t = 0$. Resolvemos ahora las ecuaciones de Maxwell respecto de $\mathbf{E}$, y el primer paso es escribir la

ecuación de onda en forma que incluya la conductividad, pero simplificada por estar restringida a ondas sinusoidales. Partimos de las ecuaciones generales (193) y (240):

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (277)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \gamma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (278)$$

Sustituyendo las ecuaciones 276 y diferenciando con respecto al tiempo,

$$\nabla \times \mathbf{E}_0 e^{j\omega t} = -j\omega\mu \mathbf{H}_0 e^{j\omega t} \quad (279)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}_0 e^{j\omega t} = \gamma \mathbf{E}_0 e^{j\omega t} + j\omega\epsilon \mathbf{E}_0 e^{j\omega t} \quad (280)$$

Como el rotor implica derivadas espaciales, podemos simplificar el factor exponencial, quedando:

$$\nabla \times \mathbf{E}_0 = -j\omega\mu \mathbf{H}_0 \quad (281)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}_0 = (\gamma + j\omega\epsilon) \mathbf{E}_0 \quad (282)$$

Estas ecuaciones contienen sólo las coordenadas espaciales; el tiempo ha sido eliminado.

Tomando el rotor de cada lado de la ecuación (281), sustituyendo en el resultado la ecuación (282) de modo a eliminar $\mathbf{H}_0$, y usando la identidad (248) (con la hipótesis de que no hay cargas libres en el espacio), obtenemos:

$$\begin{aligned} \nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_0 &= -j\omega\mu (\nabla \times \mathbf{H}_0) \\ &= -\nabla^2 \mathbf{E}_0 = -j\omega\mu (\gamma + j\omega\epsilon) \mathbf{E}_0 \end{aligned} \quad (283)$$

Para abreviar, vamos a usar Γ^2 para representar el coeficiente:

$$\Gamma^2 = j\omega\mu(\gamma + j\omega\epsilon) \quad (284)$$

de modo que:

$$\nabla^2 \mathbf{E}_0 = \Gamma^2 \mathbf{E}_0 \quad (285)$$

Esta es la ecuación de onda, para una onda sinusoidal, que incluye la conductividad.

Supongamos ahora, como hicimos en las páginas 143 y 149, que estamos interesados en una onda plana polarizada en la dirección Y, es decir:

$$E_x = E_z = 0 \quad \frac{\partial E_y}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0 \quad (286)$$

La ecuación (285) se transforma en:

$$\frac{\partial^2 E_{0y}}{\partial x^2} = \Gamma^2 E_{0y} \quad (287)$$

y la solución de la ecuación de onda para una onda plana polarizada es:

$$E_{0y} = E_m e^{\pm \Gamma x} \quad (288)$$

Que esta solución es correcta resulta evidente cuando se la sustituye en la ecuación (287), siendo E_m cualquier constante. E_y , la única componente del campo eléctrico es, por lo tanto:

$$\begin{aligned} E_y &= E_{0y} e^{j\omega t} = E_m e^{j\omega t} e^{\pm \Gamma x} \\ &= E_m e^{j\omega t \pm \Gamma x} \end{aligned} \quad (289)$$

Vamos ahora a revisar el significado de los símbolos. $\mathbf{E}$ es el campo eléctrico; $\mathbf{E}_0$ es su valor inicial y no es una función de t ; E_{0y} es la componente según Y de $\mathbf{E}_0$; E_m es una constante (es el valor de E_{0y} en el origen) y no es una función de x , y , z o t .

Si aplicamos la ecuación (289) a la propagación en un dieléctrico perfecto, en el cual la conductividad es cero, la ecuación se reduce a una forma familiar. Con $\gamma = 0$ en la ecuación (284),

$$\Gamma = j\omega \sqrt{\mu\epsilon} = \frac{j\omega}{v} = j\beta$$

Poniendo $j\beta$ en vez de Γ en la ecuación (289) (reteniendo sólo el signo menos) se obtiene:

$$E_y = E_m e^{j(\omega t - \beta x)} \quad (290)$$

Considerando el significado de la notación exponencial, ésta es idéntica * a la ecuación (262). [El signo $\pm$ en la ecuación (289) significa que la onda que estamos discutiendo puede, dentro de las restricciones establecidas, propagarse en ambas direcciones, como se discutió en la página 150.]

En general, de la ecuación (284)

$$\Gamma = j\omega \sqrt{\mu \epsilon \left(1 + \frac{\gamma}{j\omega\epsilon}\right)} \quad (294)$$

Si la conductividad es cero, Γ se reduce simplemente a $j\omega \sqrt{\mu\epsilon} = j\beta$, como se observó más arriba; pero si la conductividad no es cero, Γ es complejo. Tendrá una parte real y una imaginaria, que se llamarán α y $j\beta$, respectivamente. Podemos escribir:

$$\Gamma = \alpha + j\beta \quad (295)$$

Los valores de α y β se calculan de la ecuación 294. Usando estos valores en la ecuación 289, la onda progresiva en un medio conductor está descrita por

$$E_y = E_m e^{-\alpha x} e^{j(\omega t - \beta x)} \quad (296)$$

(Esta expresión describe una onda que se propaga en la dirección positiva del eje de las x , pues sólo hemos usado el signo negativo precediendo a Γ en la ecuación 289.)

La onda en un medio conductor es análoga a la onda en un dieléctrico perfecto o en el vacío, excepto que se hace más pequeña como resultado de la pérdida de energía a medida que se propaga.

* En la ecuación (262), donde no hacemos uso de la notación exponencial, E_m es necesariamente real, y la fase se indica por un término adicional en el argumento del coseno. Así, si tenemos que incluir una diferencia de fase de ϕ , la ecuación (262) se transforma en la siguiente:

$$E_y = E_m \cos(\omega t - \beta x + \phi) \quad (291)$$

La forma correspondiente de (289) es

$$E_y = |E_m| e^{j(\omega t - \beta x - \phi)} \quad (292)$$

que puede ser escrita igualmente

$$E_y = |E_m| e^{j\phi} e^{j(\omega t - \beta x)} = E_m e^{j(\omega t - \beta x)} \quad (293)$$

donde $E_m = |E_m| e^{j\phi}$. Se acostumbra usar esta inclusión de la fase en E_m .

El factor $e^{-\alpha x}$ representa el amortiguamiento. Si la conductividad del dieléctrico es pequeña, la onda se propaga con amortiguamiento pequeño, pues entonces α es pequeño. En un buen conductor, tal como un metal, el amortiguamiento es tan grande que prácticamente toda la energía llevada por la onda se pierde en el metal en una pequeña fracción de milímetro (véase el problema 9 de la página 136). En un conductor moderado, tal como la tierra húmeda, las ondas de radio de frecuencia de las estaciones transmisoras pueden penetrar varios metros antes de ser extinguídas. Evidentemente, sólo la energía que entra en el conductor se disipa de esta manera; la reflexión de energía por una superficie conductora es un problema diferente que será considerado en el Capítulo X.

La constante de fase β en un medio conductor es diferente de la constante de fase en un material no conductor de la misma constante dieléctrica y permeabilidad; β aumenta con la conductividad (véase el problema 11, página 169). Por lo tanto, la longitud de onda que corresponde a una frecuencia dada es menor y la velocidad de propagación * disminuye. En una sustancia que tenga la conductividad de un aislador pobre (un cuasi-dieléctrico), el cambio en longitud de onda que resulta de la conductividad puede ser inapreciable, pero en conductores bastante buenos la longitud de onda es una fracción pequeña de la longitud de onda en el vacío.

El campo magnético de una onda que se propaga en un material conductor no está en fase con el campo eléctrico, como vimos que sucedía en un dieléctrico perfecto. Esto resulta de calcular $\mathbf{H}$ a partir de $\mathbf{E}$ por medio de la ecuación 281:

$$\nabla \times \mathbf{E}_0 = -j\omega\mu\mathbf{H}_0 \quad (281)$$

* La velocidad de propagación es $v = j\omega/\beta$. Algunos autores llaman a $j\omega/\Gamma$ la "velocidad compleja" y la usan para representar el amortiguamiento y la velocidad. En una forma similar, $\epsilon \left(1 + \frac{\gamma}{j\omega\epsilon}\right)$ se puede llamar la "constante dieléctrica compleja" del medio. $Q = \omega\epsilon/\gamma$ es un factor conveniente en algunos casos, análogamente al Q en un circuito resonante. Estos conceptos, confusos al principio, resultan útiles cuando uno se habitúa su uso.